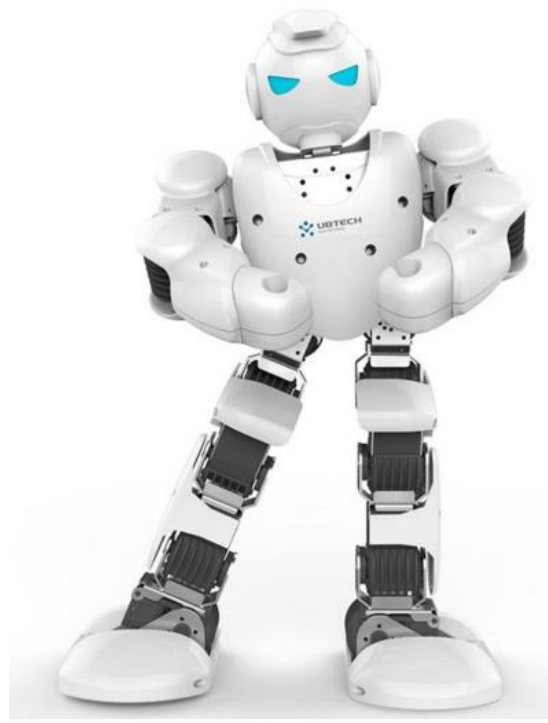


机器人机构学



中国科学院自动化研究所

张大朋 研究员

2025年12月9日

第四章 机器人运动学与路径规划

本次课内容提要：

- 基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵
- 逆运动学的指数积公式
- 运动学逆解中的三原则
- 逆运动学典型子问题求解
- 串联机器人逆运动学应用
- 机器人路径与轨迹规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

- 机器人各关节速度到末端执行器速度之间的映射矩阵称为机器人的速度雅可比矩阵。
- 机器人雅可比矩阵常规计算方法是对其正向运动学进行微分求解，计算过程复杂。使用指数积公式可以清晰的描述机器人的雅可比矩阵，避免微分法中采用局部参数表示的不足。
- 设 $g: Q \rightarrow SE(3)$ 表示串联机器人的正向运动学的映射，其中关节的位形空间 $\theta \in Q$ ，末端执行器的位形空间 $g(\theta) \in SE(3)$ 。机器人瞬时空间速度为：

$$\hat{V}^S = \dot{g}(\theta)g^{-1}(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial g}{\partial \theta_i} \dot{\theta}_i \right) g^{-1}(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial g}{\partial \theta_i} g^{-1}(\theta) \right) \dot{\theta}_i$$

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

- 机器人末端执行器的速度和各个关节速度之间是线性关系，对应的运动旋量坐标可表示为：

$$V^S = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial g}{\partial \theta_i} g^{-1}(\theta) \right)^\vee \dot{\theta}_i$$

$$\text{令 } J^S(\theta) = \left(\left(\frac{\partial g}{\partial \theta_1} g^{-1}(\theta) \right)^\vee, \dots, \left(\frac{\partial g}{\partial \theta_n} g^{-1}(\theta) \right)^\vee \right), \quad \dot{\theta} = (\dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_n)$$

则存在：

$$V^S = J^S(\theta) \dot{\theta}$$

由机器人正向运动学指数积公式：

$$g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} g(0)$$

第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial \theta_i} g^{-1}(\theta) &= e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \frac{\partial g}{\partial \theta_i} (e^{\theta_i \hat{\xi}_i}) e^{\theta_{i+1} \hat{\xi}_{i+1}} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} g(0) g^{-1}(\theta) \\&= e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} (\hat{\xi}_i) e^{\theta_i \hat{\xi}_i} e^{\theta_{i+1} \hat{\xi}_{i+1}} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} g(0) g^{-1}(\theta) \\&= e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} (\hat{\xi}_i) e^{\theta_i \hat{\xi}_i} e^{\theta_{i+1} \hat{\xi}_{i+1}} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} g(0) g^{-1}(0) e^{-\theta_n \hat{\xi}_n} \dots \\&\quad e^{-\theta_{i+1} \hat{\xi}_{i+1}} e^{-\theta_i \hat{\xi}_i} e^{-\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \dots e^{-\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1} \\&= e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} (\hat{\xi}_i) e^{-\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \dots e^{-\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1}\end{aligned}$$

结合伴随变换，将矩阵映射为运动旋量坐标形式：

$$\left(\frac{\partial g}{\partial \theta_i} g^{-1}(\theta) \right)^\vee = Ad_{(e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}})} \xi_i$$

$$\text{令 } \xi_i' = Ad_{(e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}})} \xi_i$$

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

则存在：

$$V^S = J^S(\theta)\dot{\theta} = \begin{bmatrix} \xi'_1 & \xi'_2 & \cdots & \xi'_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix}$$

其中， V^S 表示机器人末端执行器的空间速度（相对于惯性坐标系）， $\dot{\theta}$ 为各关节速度， $J^S(\theta)$ 为机器人空间速度的雅可比矩阵， ξ'_i 与经刚体变化 $e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}}$ 的第*i*个关节的单位运动旋量 ξ_i 对应，表示将第*i*个关节坐标系由初始位形变换到当前位形。因此，机器人雅可比矩阵的第*i*列就是变换到机器人当前位形下的第*i*个关节的单位运动旋量。

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

根据单位运动旋量坐标的定义，与旋量关节对应的运动副旋量坐标为：

$$\xi_i' = \begin{bmatrix} \omega_i' \\ r_i' \times \omega_i' \end{bmatrix}$$

其中， r_i' 为当前位形下轴线上一点的位置矢量， ω_i' 为当前位形下旋转关节轴线方向的单位矢量，并且满足：

$$\begin{bmatrix} r_i' \\ 1 \end{bmatrix} = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \begin{bmatrix} r_i(0) \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\omega_i' = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\xi}_{i-1}} \omega_i$$

其中 $r_i(0)$ 为初始位形下轴线上一点的位置矢量。

第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

对于移动关节： $\xi'_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \cdot \\ v_i \end{bmatrix}$

其中， $v'_i = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{\theta_2 \hat{\omega}_2} \dots e^{\theta_{i-1} \hat{\omega}_{i-1}} v_i$

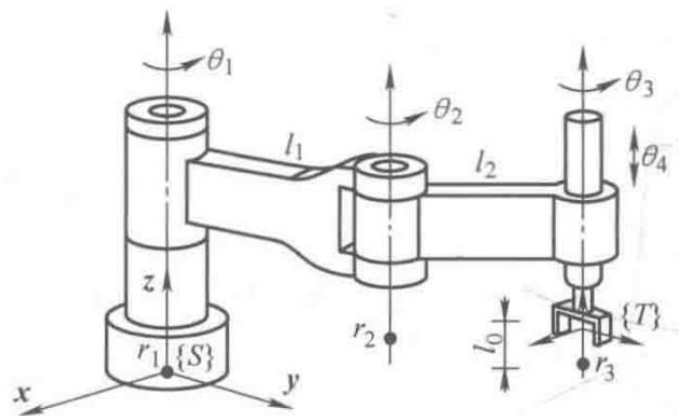
例：计算SCARA机器人的雅可比矩阵。

解：建立惯性坐标系 $\{S\}$ ，当前位形下各个关节对应的运动旋量坐标如下：

初始位形下各轴方向向量为：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = (0, 0, 1)^T$$

机器人运动过程中，各个关节对应的运动副旋量不发生变化，但位置



SCARA机器人

第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

会发生变化，因此： $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = \dot{v}_4 = (0, 0, 1)^T$

$$\dot{r}_1' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dot{r}_2' = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s \theta_1 \\ l_1 c \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{r}_3' = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{\theta_2 \hat{\omega}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ l_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \theta_1 - l_2 s \theta_{12} \\ l_1 c \theta_1 + l_2 c \theta_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

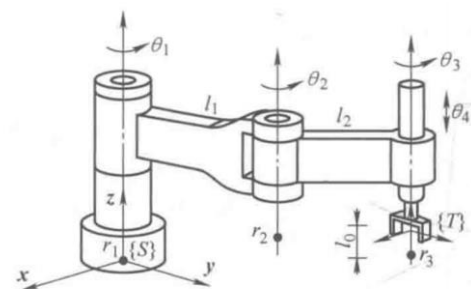
选择r之前的关节乘以旋量指数

因此，各关节运动副旋量为：

$$\xi_1' = (0, 0, 1, 0, 0, 0)^T \quad \xi_2' = (0, 0, 1, l_1 c \theta_1, l_1 s \theta_1, 0)^T$$

$$\xi_3' = (0, 0, 1, l_1 c \theta_1 + l_2 c \theta_{12}, l_1 s \theta_1 + l_2 s \theta_{12}, 0)^T$$

$$\xi_4' = (0, 0, 0, 0, 0, 1)^T$$



第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

因此，SCARA机器人空间速度的雅可比矩阵为：

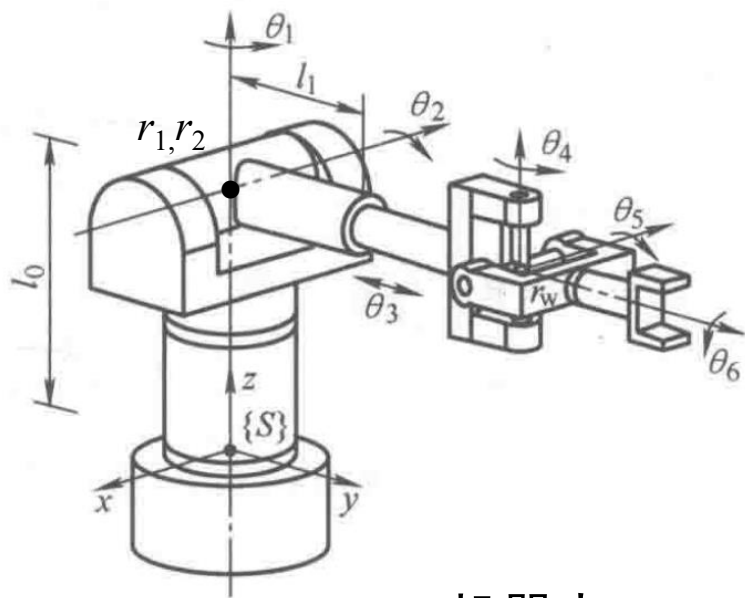
$$J^S(\theta) = (\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3, \xi'_4)$$

例：计算Stanford机器人的空间速度雅可比矩阵。

解：建立惯性坐标系 $\{S\}$ ，当前位形下各个关节对应的运动旋量坐标如下：

$$\omega'_1 = (0, 0, 1)^T$$

$$r'_1 = r'_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix} \quad \omega'_2 = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_1 \\ -s\theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Stanford机器人

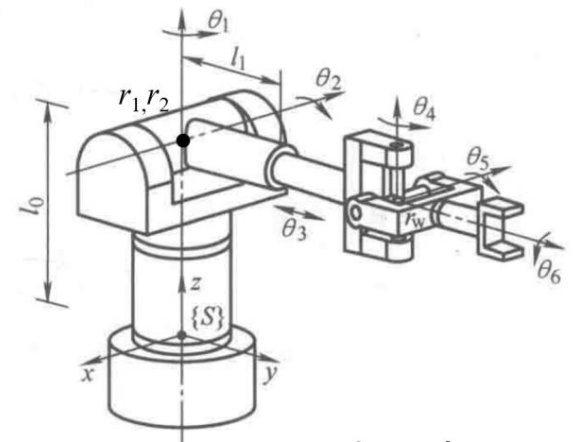
第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

$$v_3' = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{-\theta_2 \hat{\omega}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_1 c\theta_2 \\ c\theta_1 c\theta_2 \\ -s\theta_2 \end{bmatrix} \quad \omega_4' = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{-\theta_2 \hat{\omega}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_1 s\theta_2 \\ c\theta_1 s\theta_2 \\ c\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$r_w' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix} + e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{-\theta_2 \hat{\omega}_2} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 + \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(l_1 + \theta_3)s\theta_1 c\theta_2 \\ (l_1 + \theta_3)c\theta_1 c\theta_2 \\ l_0 - (l_1 + \theta_3)s\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\omega_5' = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{-\theta_2 \hat{\omega}_2} e^{\theta_4 \hat{\omega}_4} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_1 c\theta_4 + s\theta_1 c\theta_2 s\theta_4 \\ -s\theta_1 c\theta_4 - c\theta_1 c\theta_2 s\theta_4 \\ s\theta_2 s\theta_4 \end{bmatrix}$$



Stanford机器人

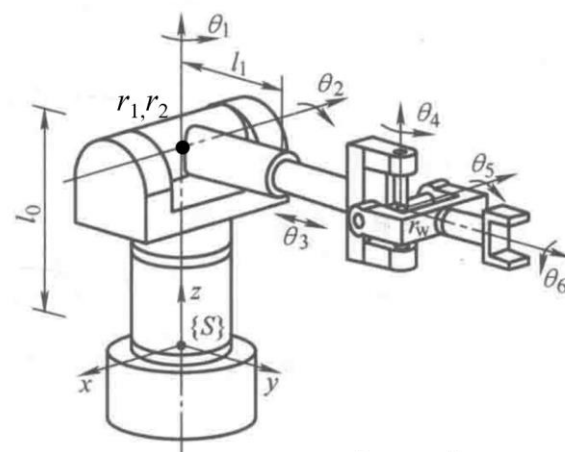
第四章 机器人运动学与路径规划

基于指数积公式的机器人速度雅可比矩阵

$$\dot{\omega}_6 = e^{\theta_1 \hat{\omega}_1} e^{-\theta_2 \hat{\omega}_2} e^{\theta_4 \hat{\omega}_4} e^{-\theta_5 \hat{\omega}_5} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c\theta_5(s\theta_1 c\theta_2 c\theta_4 + c\theta_1 s\theta_4) + s\theta_1 s\theta_2 s\theta_5 \\ c\theta_5(c\theta_1 c\theta_2 c\theta_4 - s\theta_1 s\theta_4) - c\theta_1 s\theta_2 s\theta_5 \\ -s\theta_2 c\theta_4 c\theta_5 - c\theta_2 s\theta_5 \end{bmatrix}$$

则机器人空间速度的雅可比矩阵为：

$$J^S(\theta) = (\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3, \xi'_4, \xi'_5, \xi'_6) = \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 & \dot{\omega}_2 & 0 & \dot{\omega}_4 & \dot{\omega}_5 & \dot{\omega}_6 \\ 0 & r'_2 \times \dot{\omega}_2 & v'_3 & r'_w \times \dot{\omega}_4 & r'_w \times \dot{\omega}_5 & r'_w \times \dot{\omega}_6 \end{bmatrix}$$



Stanford机器人

串联机器人逆运动学的指数积公式

- 串联机器人的逆运动学（运动学反解）是指给定工具坐标系期望的位形，确定该位形对应的各个关节变量。
- 逆运动学是机器人控制、轨迹规划和动力学分析的基础。
- 如果取机器人初始位形时惯性坐标系和工具坐标系重合，则存在：

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n}$$

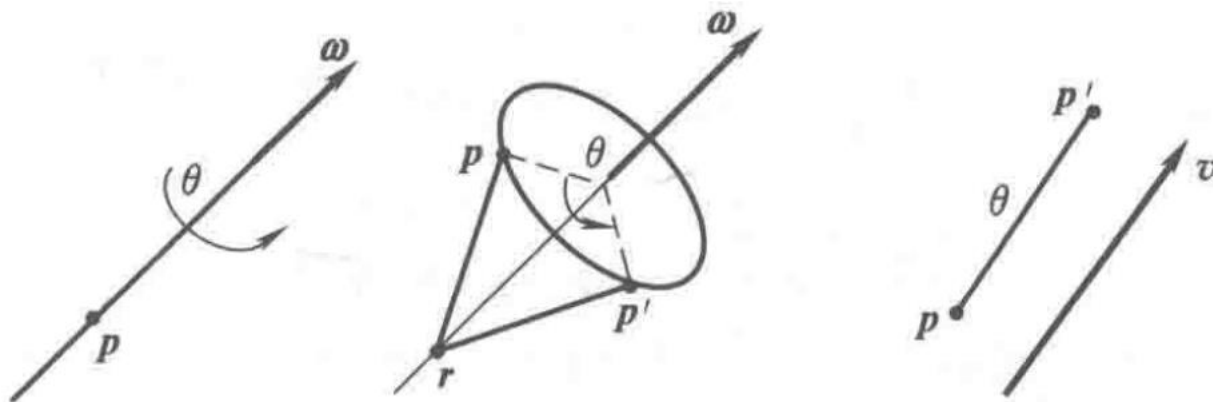
其中， $\hat{\xi}_i$ 和 ${}^S_T g(\boldsymbol{\theta})$ 均为已知量，待求值为 θ_i 。

- 由于机器人各个关节之间相互耦合，直接求解比较困难，可利用刚体运动的某些特性消去耦合的关节量。
- 首先解决常见的运动学反解子问题，然后将逆运动学求解问题分解成若干个已知的子问题。

串联机器人逆运动学的指数积公式

- 运动学逆解中的三原则：1) 位置保持不变原则；2) 距离保持不变原则；3) 姿态保持不变原则。
- 定理1：给定一个单位运动旋量坐标 $\xi = (\omega; r \times \omega)$ 的纯转动，则转轴上任一点 p 位置保持不变，即：

$$e^{\theta \hat{\xi}} p = p$$



运动学逆解三原则图示

串联机器人逆运动学的指数积公式

证明：

刚体变换矩阵为：
$$g = \begin{bmatrix} e^{\theta\hat{\omega}} & (E - e^{\theta\hat{\omega}})r + h\theta\omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$gp = \begin{bmatrix} e^{\theta\hat{\omega}} & (E - e^{\theta\hat{\omega}})r + h\theta\omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix} = r + e^{\theta\hat{\omega}}(p - r) + h\theta\omega$$

由于是纯转动，因此 $h=0$ 。同时 p 和 r 都在旋转轴上，因此，

$$p - r = \lambda\omega$$

因此，可得： $gp = r + \lambda e^{\theta\hat{\omega}}\omega$

将 $e^{\theta\hat{\omega}}$ 带入，可得：

串联机器人逆运动学的指数积公式

根据罗德里格斯定理：

$$\lambda e^{\theta \hat{\omega}} \omega = \lambda \left[E + \hat{\omega} \sin \theta + \hat{\omega}^2 (1 - \cos \theta) \right] \omega$$

$$\hat{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \lambda \left\{ \begin{aligned} & E + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \sin \theta + \\ & \begin{bmatrix} -\omega_2^2 - \omega_3^2 & \omega_1 \omega_2 & \omega_1 \omega_3 \\ \omega_1 \omega_2 & -\omega_1^2 - \omega_3^2 & \omega_2 \omega_3 \\ \omega_1 \omega_3 & \omega_2 \omega_3 & -\omega_1^2 - \omega_2^2 \end{bmatrix} (1 - \cos \theta) \end{aligned} \right\} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \lambda \omega$$

则： $gp = r + \lambda \omega = p - \lambda \omega + \lambda \omega = p$

串联机器人逆运动学的指数积公式

定理2：给定一个单位运动旋量坐标 $\xi = (\omega; r \times \omega)$ 的纯转动，则不在转轴上任一点 p 到转轴上的定点 r 的距离保持不变，即：

$$\left\| e^{\theta \hat{\xi}} p - r \right\| = \|p - r\|$$

证明：对于转动变换：

$$g = e^{\theta \hat{\xi}} \quad \xi = (\omega; r \times \omega)$$

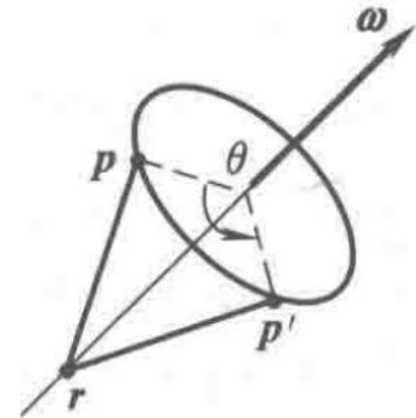
由于 r 是转轴上一点，因此可得 $gr=r$ 。

则存在： $\|gp - r\| = \|gp - gr\| = \|g(p - r)\|$

由刚体运动特点可知： $\|g(p - r)\| = \|p - r\|$

因此，可得： $\|gp - r\| = \|p - r\|$ 即： $\left\| e^{\theta \hat{\xi}} p - r \right\| = \|p - r\|$

可以消去指数积公式中与转动副相对应的一个角度变量。



串联机器人逆运动学的指数积公式

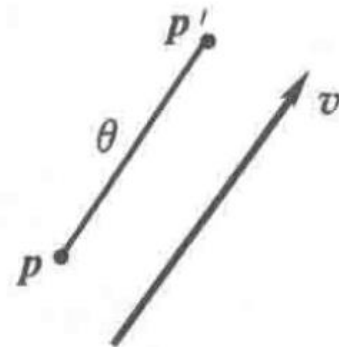
定理3：给定一个沿单位运动旋量为 $\xi = (0; v)$ 的纯移动，则对于空间中任意一点 p 均满足： $(e^{\theta \hat{\xi}} p - p) \times v = 0$

证明：对于移动变换： $g = e^{\theta \hat{\xi}}, \xi = (0; v)$

移动转换： $g = \begin{bmatrix} E & \theta v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

则：

$$gp = \begin{bmatrix} E & \theta v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix}, gp = p + \theta v$$



因此， $(gp - p) \times v = \theta v \times v = 0$

基于该特性，可以消去指数积公式中与移动副相对应的一个移动变量。使用上述三个定理可以有效地消除指数积公式中的未知变量，简化逆运动学方程的求解。

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学的指数积公式

例1：已知六自由度PRRRRR机器人，结构如图所示，其中后三个转动关节交于一点 q 。

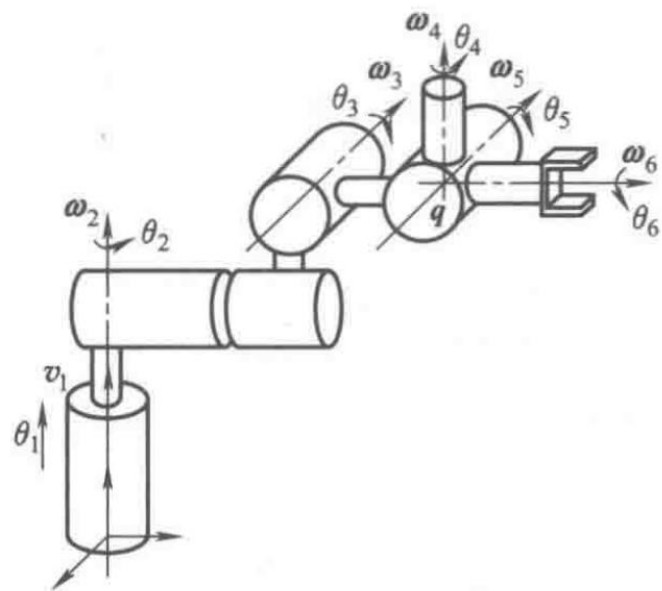
解：机器人运动学方程为：

$$g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} e^{\theta_5 \hat{\xi}_5} e^{\theta_6 \hat{\xi}_6}$$

其中, $\xi_1 = (0; v_1)$ 表示移动副的运动旋量, $\xi_i (i = 2, 3 \cdots 6)$ 表示转动副的运动旋量。由于后三个转动关节相交于一点 q , 应用位置不变原则,

$$\text{可得: } e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} e^{\theta_5 \hat{\xi}_5} e^{\theta_6 \hat{\xi}_6} q = q$$

由此可将后三个转动关节变量从指数积公式中消除, 剩下的指数积子链中仅含有三个关节变量, 即:



PRRRRR机器人结构简图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学的指数积公式

$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q = g(\theta) q$$

例2：考察RRR机器人运动学逆解，结构如图所示。

解：RRR机器人运动学方程为：

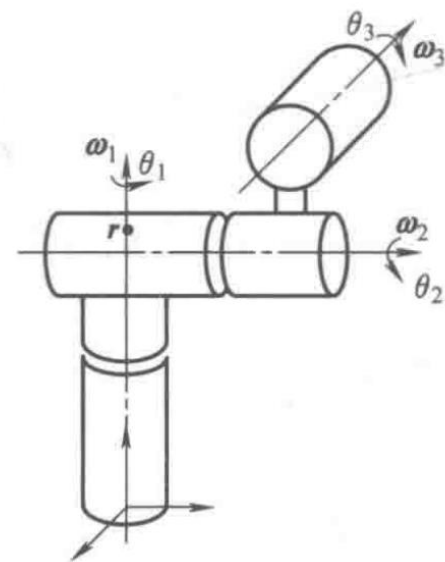
$$g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3}$$

其中， $\xi_i (i=1,2,3)$ 分别表示3个转动关节的运动旋量。

指数积公式进行如下变换：

$$g(\theta) p = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} (e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p) = g_1(\theta_1) q$$

其中， $g_1(\theta_1) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1}$, $q = e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p$



RRR机器人结构简图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学的指数积公式

根据距离不变原则，可得：

$$\|g_1(\theta_1)q - r\| = \|q - r\|$$

其中 r 为转动关节 ξ_1 轴线上的任意一点。由此可消去转动关节变量 θ_1 。即：

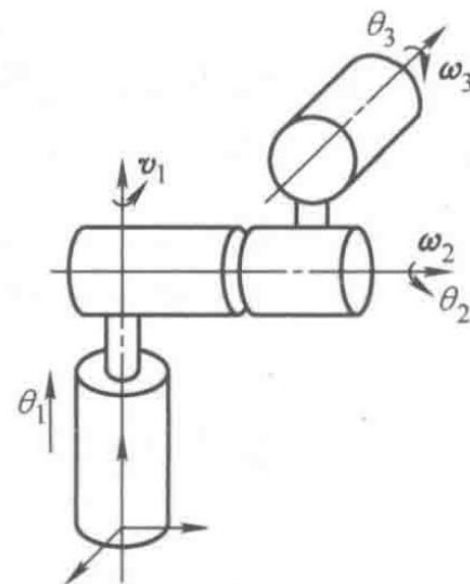
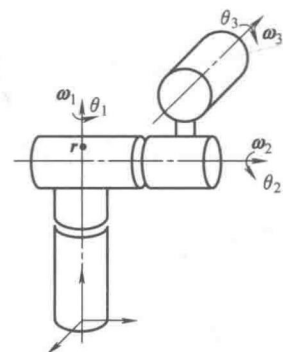
$$\|g(\theta) - r\| = \|e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p - r\|$$

例3：考察PRR机器人，结构如图所示。

解：PRR机器人运动学方程为：

$$g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3}$$

其中， $\xi_1 = (0; v_1)$ 表示移动关节的运动旋量， ξ_2, ξ_3 表示转动副的运动旋量。



PRR机器人结构简图

串联机器人逆运动学的指数积公式

指数积公式进行如下变换：

$$g(\boldsymbol{\theta})p = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} (e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p) = g_1(\theta_1)q$$

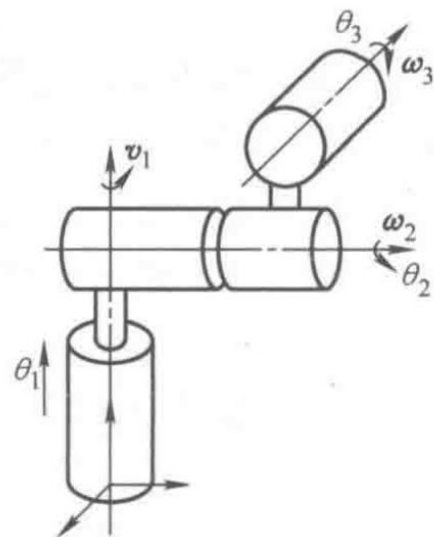
其中， $g_1(\theta_1) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1}$ ， $q = e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p$

应用姿态保持不变原则，可得：

$$[g_1(\theta_1)q - q] \times v_1 = 0$$

由此可消去移动关节变量，即：

$$\left[g(\boldsymbol{\theta})p - e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} p \right] \times v_1 = 0$$



串联机器人逆运动学典型子问题求解

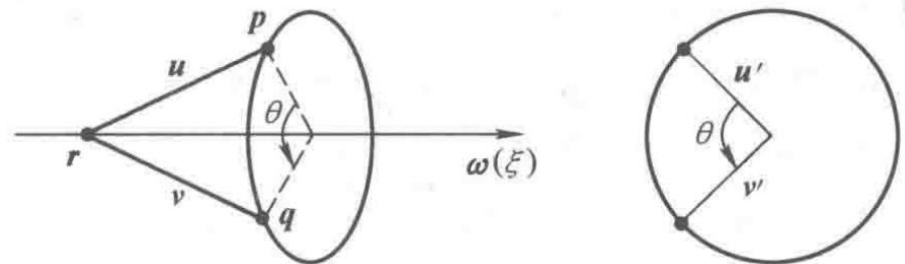
- 逆运动学求解的子问题涉及的运动旋量个数不超过3，且具有明确的几何意义和数值稳定性。
- 所有子问题的求解都是建立在几个基本子问题的基础上，通常称之为Paden-Kahan问题。
- 子问题1 (ξ, p, q) — 绕某个轴的旋转

已知：单位运动旋量 $\xi = (\omega; r \times \omega)$, p, q 是空间两点。

求解：满足条件 $e^{\theta \hat{\xi}} p = q$ 的 θ 。

解：该问题的实质是将点 p 绕轴 ξ 旋转到点 q 。

假设 r 为旋转轴上任意



子问题1描述图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

一点，定义： $u=p-r$, $v=q-r$

由于 $e^{\theta\hat{\xi}}p=q$ $e^{\theta\hat{\xi}}r=r$ (位置不变原则)

则 $e^{\theta\hat{\xi}}u=e^{\theta\hat{\xi}}(p-r)=e^{\theta\hat{\xi}}p-e^{\theta\hat{\xi}}r=q-r=v$

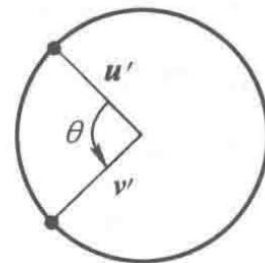
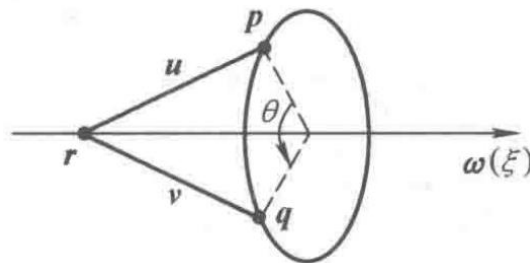
定义 u', v' 为 u, v 在垂直于转轴 ξ 的平面上的投影，则存在：

$$u' = u - \omega\omega^T u, v' = v - \omega\omega^T v$$

公式 $e^{\theta\hat{\xi}}u=v$ 有解的条件是当且仅当 u, v 在轴 ω 上的投影等长，在与轴 ω 垂直的平面上的投影也等长，

即： $\omega^T u = \omega^T v$

且 $\|u'\| = \|v'\|$ 关系成立。



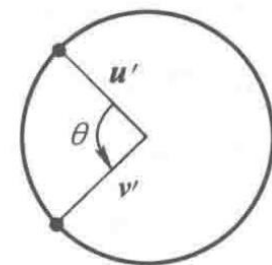
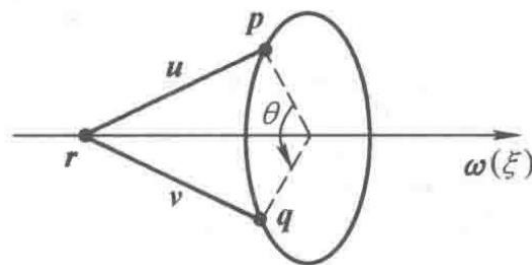
子问题1描述图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

可根据投影矢量 u', v' 求出 θ 。

$$\begin{cases} u' \times v' = \omega \|u'\| \|v'\| \sin \theta \\ u' \cdot v' = \|u'\| \|v'\| \cos \theta \end{cases}$$



子问题1描述图

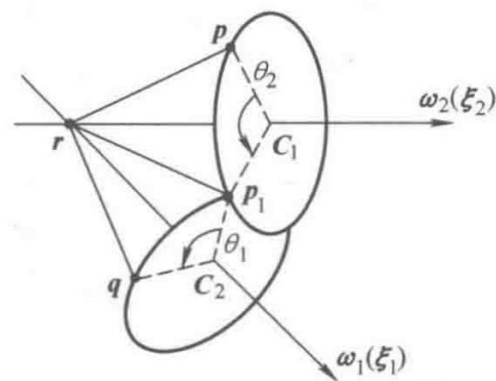
$$\theta = a \tan 2 \left[\omega^T (u' \times v') \quad u'^T v' \right]$$

•子问题2 (ξ_1, ξ_2, p, q) —绕两个相交轴的旋转

已知：两个单位运动旋量 $\xi_1 = (\omega_1; r \times \omega_1)$

$\xi_2 = (\omega_2; r \times \omega_2)$ ξ_1 和 ξ_2 相交于一点 r , p 和 q 是空间两点。

求解满足： $e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} p = q$ 的 θ_1 和 θ_2 。



子问题2描述图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

解：该问题的实质是点 p 绕轴 ξ_2 旋转 θ_2 ，
然后绕轴 ξ_1 旋转 θ_1 到点 q 。

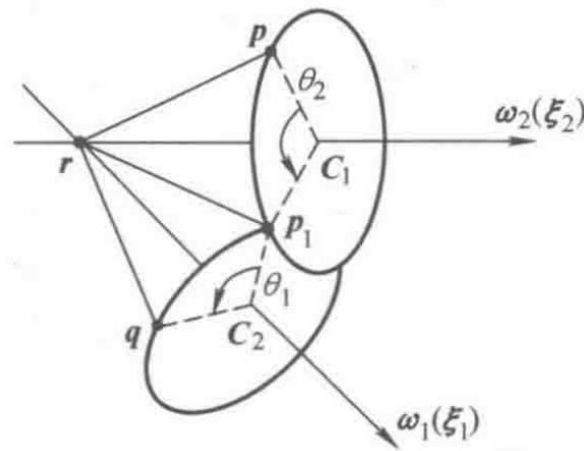
令 q_1 是转轴 ξ_1 上的任一点，由距离保持
不变原则，可得：

$$\left\| e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} p - q_1 \right\| = \|q - q_1\|$$

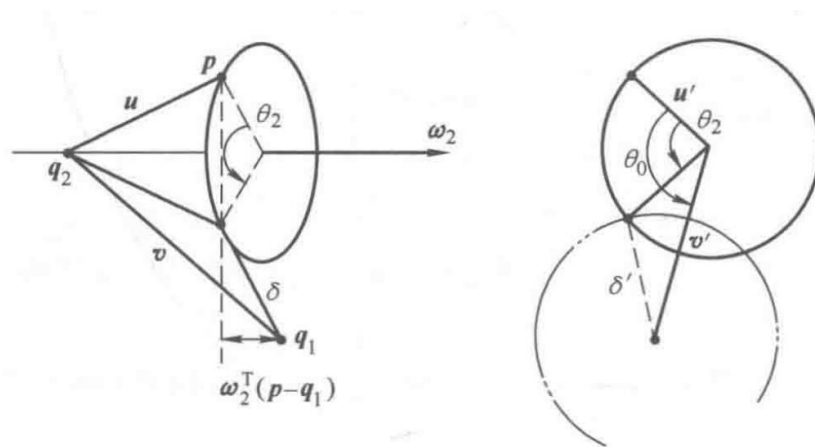
令 $\delta = \|q - q_1\|$

则： $\left\| e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} p - q_1 \right\| = \delta$

令 q_2 是转轴 ξ_2 上的任一点，并
定义： $u = p - q_2$, $v = q_1 - q_2$



子问题2描述图



子问题2的求解

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

因此, $\delta^2 = \|e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} u - v\|^2$

将所有点向垂直于 ω_2 的平面上投影, 并定义: u', v' 为 u, v 在垂直于 ω_2 的平面上的投影。

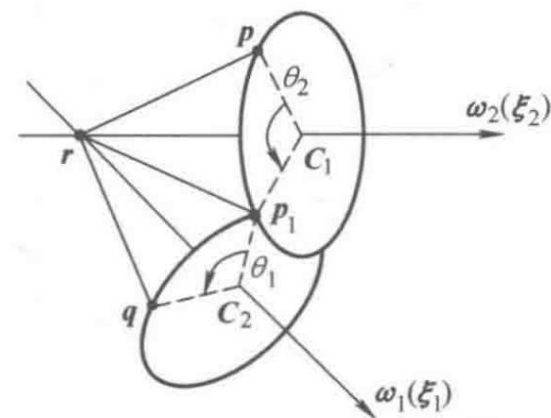
则: $u' = u - \omega_2 \omega_2^T u, v' = v - \omega_2 \omega_2^T v$

同样对 δ 进行投影, 得到:

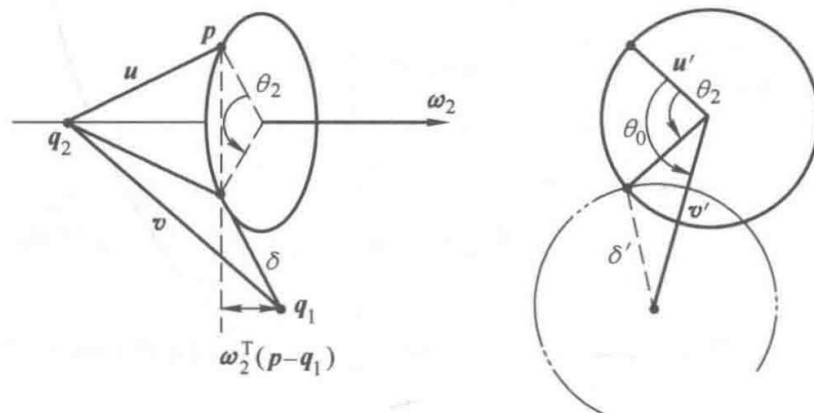
$$\delta'^2 = \delta^2 - \|\omega_2^T (p - q_1)\|^2$$

则上式变为:

$$\delta'^2 = \|e^{\theta_2 \hat{\omega}_2} u' - v'\|^2$$



子问题2描述图



子问题2的求解

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

设 θ_0 为矢量 u' , v' 之间的夹角, 则:

$$\theta_0 = \arctan 2 \left[\omega^T (u' \times v'), u'^T v' \right]$$

设 $\phi = \theta_0 - \theta_2$

使用余弦定理求解:

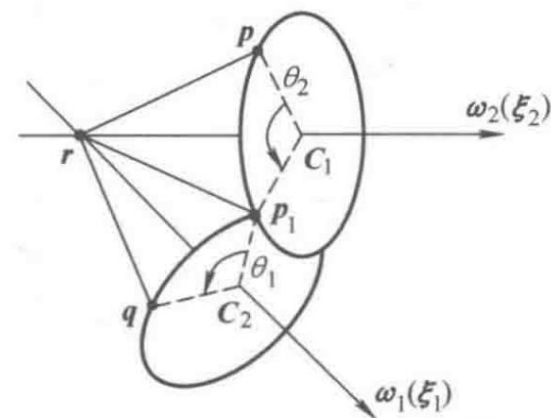
$$\|u'\|^2 + \|v'\|^2 - 2\|u'\|\|v'\|\cos\phi = \delta'^2$$

可得:

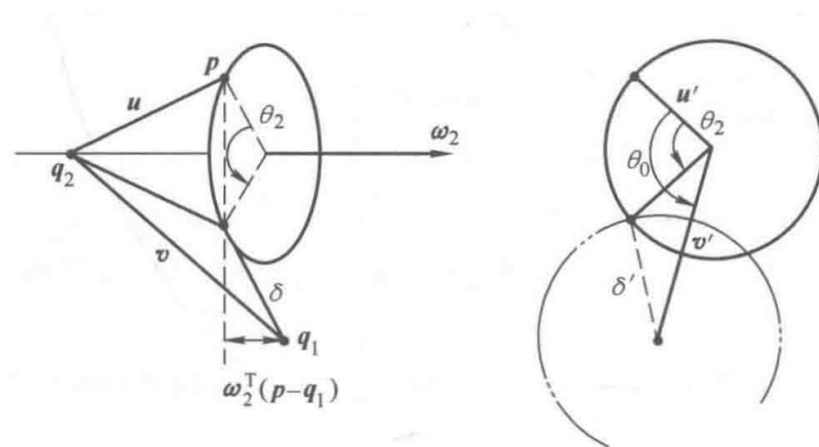
$$\theta_2 = \theta_0 \pm \arccos \left(\frac{\|u'\|^2 + \|v'\|^2 - \delta'^2}{2\|u'\|\|v'\|} \right)$$

解出 θ_2 后, 可根据:

$$p_1 = e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} p \text{ 计算出 } p_1。$$



子问题2描述图



子问题2的求解

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学典型子问题求解

再根据 $q = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} p_1$ 计算出 θ_1 。

•子问题3 (ξ, p, q) —沿某个轴的移动

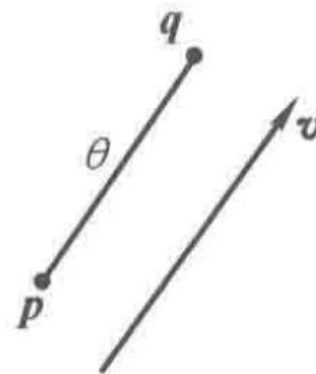
已知: $\xi = (0; v)$ 为一个无穷大节距的单位运动旋量, p 和 q 是空间两点。求解: 满足 $q = e^{\theta \hat{\xi}} p$ 的 θ 。

解: 该问题的实质是将点 p 沿着给定轴 ξ 移动到点 q 。

根据: $q = e^{\theta \hat{\xi}} p$

则存在如下关系:

$$(e^{\theta \hat{\xi}} p - p) \cdot v = (q - p) \cdot v = \theta$$



子问题3描述图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学求解举例

例1：求六自由度的RRRRRR机器人的运动学逆解，其中后三个旋转自由度汇交于一点。

解：机器人的指数积公式为：

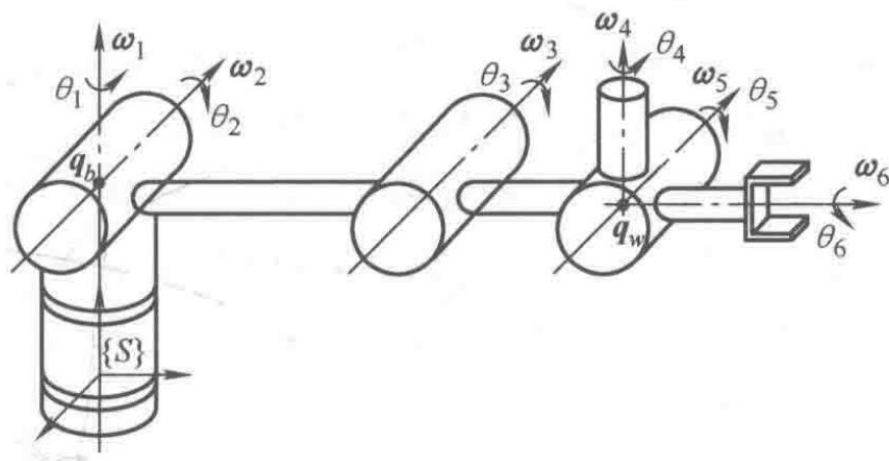
$$g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} e^{\theta_5 \hat{\xi}_5} e^{\theta_6 \hat{\xi}_6}$$

其中， $g(\boldsymbol{\theta}) = {}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) {}^S_T g^{-1}(0)$ ， $\xi_i = (\omega_i; v_i)$ ($i = 1, 2, 3, \dots, 6$) 表示各个转动副的单位运动旋量。

(1) 利用子问题2求解

$\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。

由于后三个转动关节相交于一点 q_w 。



六自由度机器人结构简图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学应用举例

因此，应用位置保持不变原则可得：

$$q_w = e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} e^{\theta_5 \hat{\xi}_5} e^{\theta_6 \hat{\xi}_6} q_w$$

因此，后三个转动关节变量从指数积公式中消除，剩下的指数积公式仅含3个未知关节变量，即：

$$g(\theta)q_w = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w$$

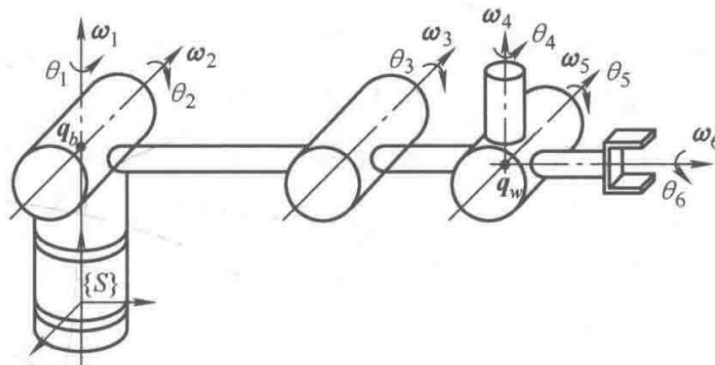
$$\text{令 } g(\theta)q_w = p_w$$

则指数积公式变形为：

$$p_w = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w$$

由于关节1和2相交与 q_b ，利用子问题1的求解

$$\left\| e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w - q_b \right\| =$$



第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学求解举例

$$\left\| e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} (e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w) - q_b \right\| = \left\| e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w - q_b \right\| = \left\| e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} q_w - q_b \right\| = \|p_w - q_b\|$$

方法先求解出 θ_3 ，然后利用子问题2的求解方法计算出 θ_1, θ_2 。

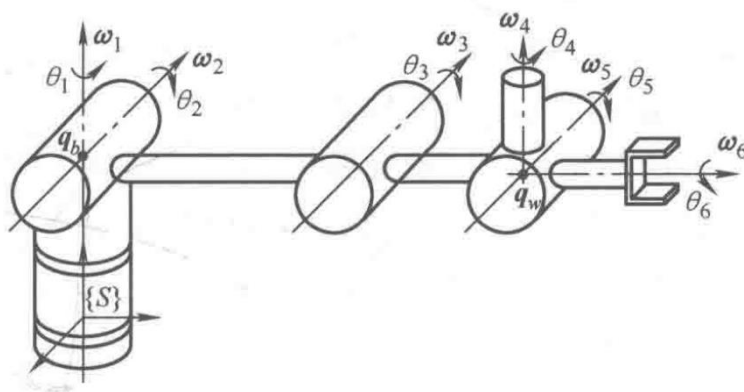
(2) 利用子问题2的求解方法计算 θ_4, θ_5 和 θ_6 。

计算出 θ_1, θ_2 和 θ_3 后指数积公式变为：

$$e^{-\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{-\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1} g(\theta) = e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} e^{\theta_5 \hat{\xi}_5} e^{\theta_6 \hat{\xi}_6}$$

左边为已知量，由于关节4、5和6的轴线交于一点，因此可利用子问题2的求解方

法计算出 θ_4, θ_5 和 θ_6 。



6自由度机器人结构简图

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学求解举例

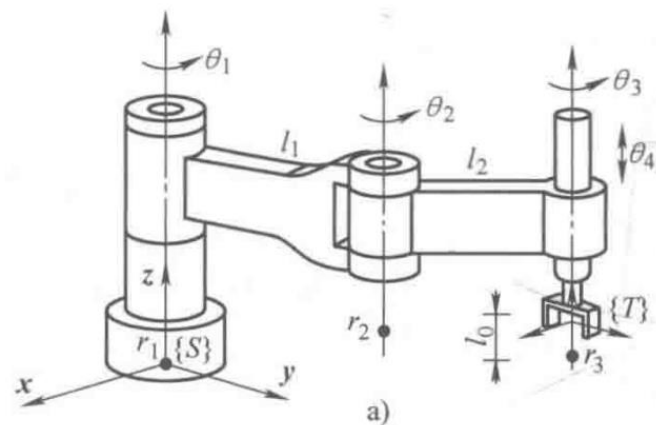
例：求SCARA机器人的运动学逆解。

解：（1）求移动关节 θ_4 。

机器人位形的指数积形式为：

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} {}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 & x \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学求解举例

由此可导出： $\theta_4 = z - l_0$

(2) 求 θ_1 , θ_2 和 θ_3 。

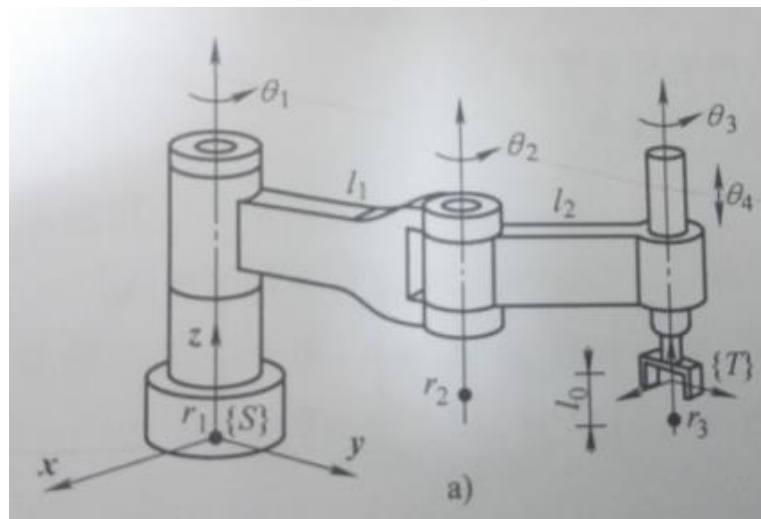
如图所示， l_1 为关节1转臂，
 l_2 为关节2转臂， l 为执行器端和
关节1轴线之间的距离，则关节
1和2的夹角 θ_2 为关节2的转角。

则：

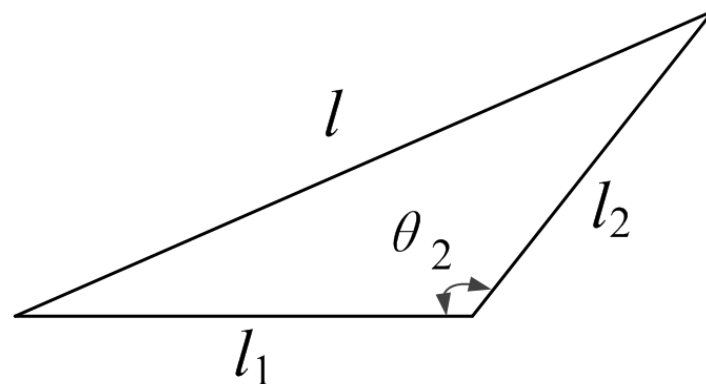
$$\cos \theta_2 = \frac{l^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

利用三角万能公式：

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)}$$



SCARA机器人结构简图



串联机器人逆运动学求解举例

可求解出 θ_2 的半角正切：

$$\tan(\theta / 2) = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta_2}{1 + \cos \theta_2}} \quad \theta_2 = 2a \tan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos \theta_2}{1 + \cos \theta_2}}\right)$$

根据运动学正解公式可得：

$$\begin{cases} x = -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ y = l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \end{cases}$$

上式分别除以 $\cos \theta_1$ 和 $\sin \theta_1$ ，然后两式相除，可得：

$$\tan \theta_1 = \frac{x(l_2 \cos \theta_2 + l_1) + yl_2 \sin \theta_2}{xl_2 \sin \theta_2 - y(l_2 \cos \theta_2 + l_1)}$$

可求解出 θ_1 。

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学求解举例

根据运动学正解公式可得：

$$\begin{cases} \cos \theta_3 = \cos \psi \cos \theta_{12} + \sin \psi s\theta_{12} \\ \sin \theta_3 = \sin \psi \cos \theta_{12} - \cos \psi s\theta_{12} \end{cases}$$

因此：

$$\theta_3 = a \tan \left(\frac{\sin \psi \cos \theta_{12} - \cos \psi s\theta_{12}}{\cos \psi \cos \theta_{12} + \sin \psi s\theta_{12}} \right)$$

SCARA机器人的逆运动学解通常有两组，可综合物理意义从中选择合理的一组解。

第四章 机器人运动学与路径规划

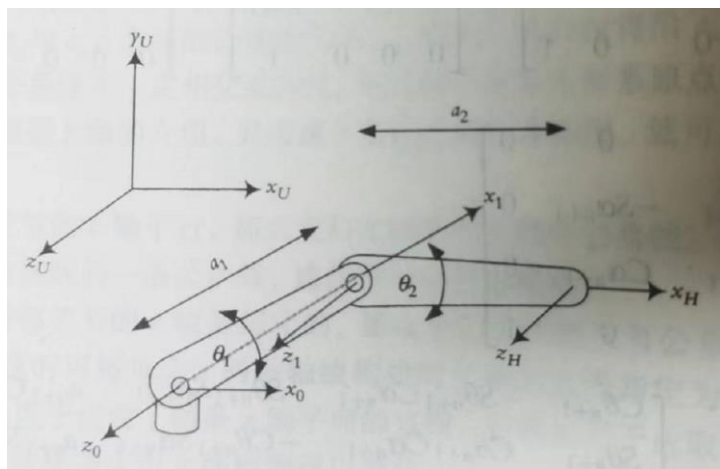
串联机器人逆运动学

两轴平面机器人逆运动学求解

- 建立基于D-H法的关节坐标系
- 确定各关节参数
- 按照 $\{\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i\}$ 顺序完成坐标转换

D-H参数

关节 <i>i</i>	θ_i	d_i	a_i	α_i
0-1	θ_1	0	a_1	0
1-H	θ_2	0	a_2	0



机器人关节坐标系的建立

$$A_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & a_1c\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & a_1s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & a_2c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学

$${}^0T_H = A_1 \times A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_1 c\theta_2 - s\theta_1 s\theta_2 & -c\theta_1 s\theta_2 - s\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2(c\theta_1 c\theta_2 - s\theta_1 s\theta_2) + a_1 c\theta_1 \\ s\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_2 & -s\theta_1 s\theta_2 + c\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2(s\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_2) + a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

使用三角函数公式简化得：

$${}^0T_H = \begin{bmatrix} c(\theta_1 + \theta_2) & -s(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 c(\theta_1 + \theta_2) + a_1 c\theta_1 \\ s(\theta_1 + \theta_2) & c(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 s(\theta_1 + \theta_2) + a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

串联机器人逆运动学

两轴平面机器人逆运动学求解

$${}^0T_H = \begin{bmatrix} c(\theta_1 + \theta_2) & -s(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2c(\theta_1 + \theta_2) + a_1c\theta_1 \\ s(\theta_1 + \theta_2) & c(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2s(\theta_1 + \theta_2) + a_1s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 代数解法

$$c(\theta_1 + \theta_2) = n_x, s(\theta_1 + \theta_2) = n_y \rightarrow (\theta_1 + \theta_2) = ATAN2(n_y, n_x)$$

$$a_2c(\theta_1 + \theta_2) + a_1c\theta_1 = p_x \rightarrow a_2n_x + a_1c\theta_1 = p_x \rightarrow c\theta_1 = \frac{p_x - a_2n_x}{a_1}$$

$$a_2s(\theta_1 + \theta_2) + a_1s\theta_1 = p_y \rightarrow a_2n_y + a_1s\theta_1 = p_y \rightarrow s\theta_1 = \frac{p_y - a_2n_y}{a_1}$$

$$\theta_1 = ATAN2(s\theta_1, c\theta_1) = ATAN2\left(\frac{p_y - a_2n_y}{a_1}, \frac{p_x - a_2n_x}{a_1}\right)$$

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学

(2) 在方程上右乘 A_2^{-1} ，解耦 θ_1 ， θ_2

$${}^0T_H = A_1 \times A_2 \times A_2^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times A_2^{-1}$$

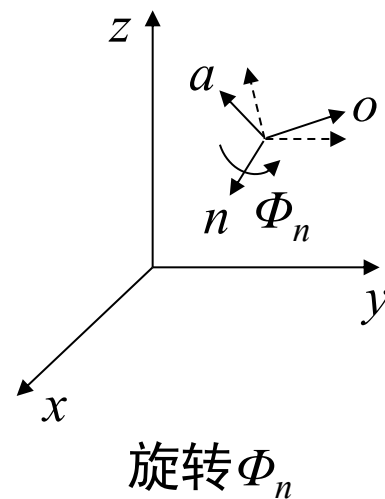
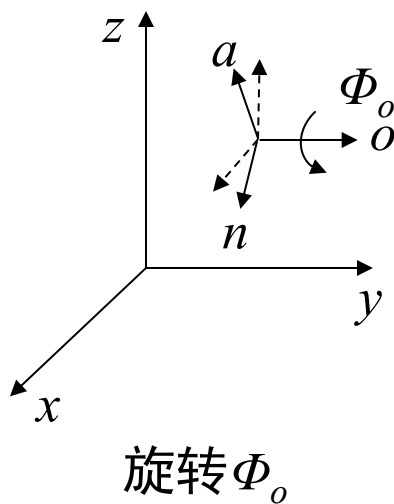
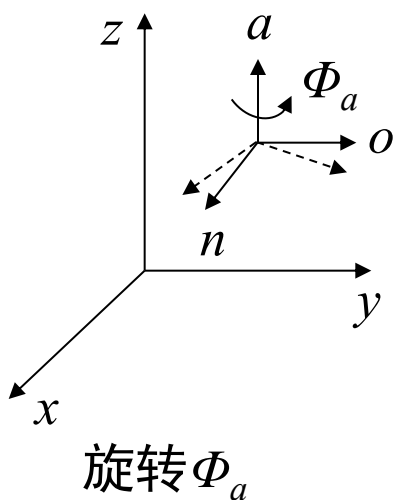
$$\begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & a_1c\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & a_1s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c\theta_2 & s\theta_2 & 0 & -a_2 \\ -s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & \underline{a_1c\theta_1} \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & \underline{a_1s\theta_1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta_2n_x - s\theta_2o_x & s\theta_2n_x + c\theta_2o_x & a_x & \underline{p_x - a_2n_x} \\ c\theta_2n_y - s\theta_2o_y & s\theta_2n_y + c\theta_2o_y & a_y & \underline{p_y - a_2n_y} \\ c\theta_2n_z - s\theta_2o_z & s\theta_2n_z + c\theta_2o_z & a_z & \underline{p_z - a_2n_z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

串联机器人逆运动学

RPY型机器人逆运动学求解

- Roll-滚动角：绕 a 轴（运动坐标系 z 轴）旋转 Φ_a
- Pitch-俯仰角：绕 o 轴（运动坐标系 y 轴）旋转 Φ_o
- Yaw-偏航角：绕 n 轴（运动坐标系 x 轴）旋转 Φ_n



绕当前坐标轴的RPY旋转

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学

RPY型机器人姿态变换矩阵：

$$\begin{aligned} RPY(\phi_a, \phi_o, \phi_n) &= Rot(a, \phi_a) Rot(o, \phi_o) Rot(n, \phi_n) \\ &= \begin{bmatrix} c\theta_a c\theta_o & c\theta_a s\theta_o s\theta_n - s\theta_a c\theta_n & c\theta_a s\theta_o c\theta_n + s\theta_a s\theta_n & 0 \\ s\theta_a c\theta_o & s\theta_a s\theta_o s\theta_n + c\theta_a c\theta_n & s\theta_a s\theta_o c\theta_n - c\theta_a s\theta_n & 0 \\ -s\theta_o & c\theta_o s\theta_n & c\theta_o c\theta_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$Rot(a, \phi_a)^{-1} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = Rot(o, \phi_o) Rot(n, \phi_n)$$

第四章 机器人运动学与路径规划

串联机器人逆运动学

矩阵相乘得：

$$\begin{bmatrix} n_x c\phi_a + n_y s\phi_a & o_x c\phi_a + o_y s\phi_a & a_x c\phi_a + a_y s\phi_a & 0 \\ n_y c\phi_a - n_x s\phi_a & o_y c\phi_a - o_x s\phi_a & a_y c\phi_a - a_x s\phi_a & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\phi_o & s\phi_o s\phi_n & s\phi_o c\phi_n & 0 \\ 0 & c\phi_n & -s\phi_n & 0 \\ -s\phi_o & c\phi_o s\phi_n & c\phi_o c\phi_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由第2行1列元素

$$n_y c\phi_a - n_x s\phi_a = 0, \rightarrow \phi_a = ATAN2(n_y, n_x) \text{ or } \phi_a = ATAN2(-n_y, -n_x)$$

由第3行1列和1行1列元素

$$s\phi_o = -n_z, c\phi_o = n_x c\phi_a + n_y s\phi_a \rightarrow \phi_o = ATAN2\left[-n_z, (n_x c\phi_a + n_y s\phi_a)\right]$$

由第2行2列和2行3列元素

$$c\phi_n = o_y c\phi_a - o_x s\phi_a, -s\phi_n = a_y c\phi_a - a_x s\phi_a \rightarrow$$

$$\phi_n = ATAN2\left[(-a_y c\phi_a + a_x s\phi_a), (o_y c\phi_a - o_x s\phi_a)\right]$$

第四章 机器人运动学与路径规划

$$RPY(\phi_a, \phi_o, \phi_n) = Rot(a, \phi_a) Rot(o, \phi_o) Rot(n, \phi_n)$$

$$= \begin{bmatrix} c\theta_a c\theta_o & c\theta_a s\theta_o s\theta_n - s\theta_a c\theta_n & c\theta_a s\theta_o c\theta_n + s\theta_a s\theta_n & 0 \\ s\theta_a c\theta_o & s\theta_a s\theta_o s\theta_n + c\theta_a c\theta_n & s\theta_a s\theta_o c\theta_n - c\theta_a s\theta_n & 0 \\ -s\theta_o & c\theta_o s\theta_n & c\theta_o c\theta_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例：计算给定位姿的RPY型机器人旋转角度和位移

$${}^R T_P = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.354 & -0.674 & 0.649 & 4.33 \\ 0.505 & 0.722 & 0.475 & 2.5 \\ -0.788 & 0.16 & 0.595 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：根据上述方程，得到两组解：

$$\phi_a = ATAN2(n_y, n_x) \text{ or } \phi_a = ATAN2(-n_y, -n_x)$$

$$ATAN2(0.505, 0.354) \text{ or } ATAN2(-0.505, -0.354) = 55^\circ \text{ or } 235^\circ$$

$$\phi_o = ATAN2\left[-n_z, (n_x c\phi_a + n_y s\phi_a)\right] = 52^\circ \text{ or } 128^\circ$$

$$\phi_n = ATAN2\left[(-a_y c\phi_a + a_x s\phi_a), (o_y c\phi_a - o_x s\phi_a)\right] = 15^\circ \text{ or } 195^\circ$$

$$p_x = 4.33, p_y = 2.5, p_z = 8$$

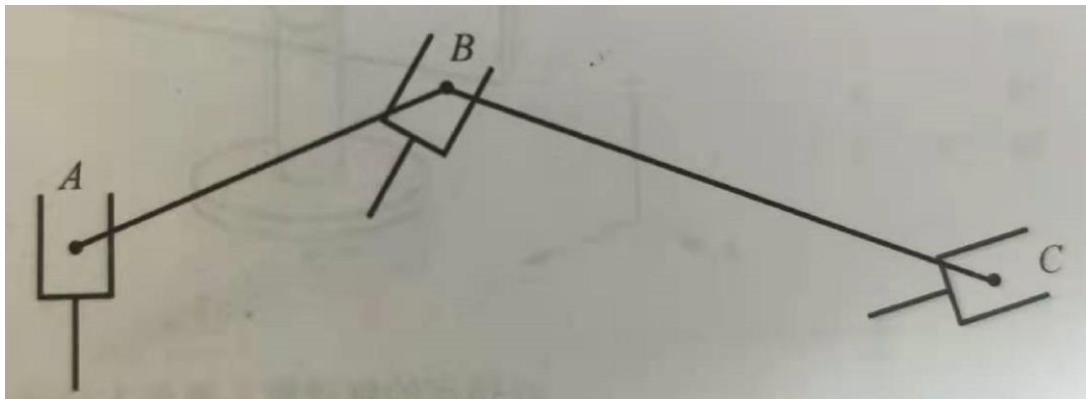
机器人路径与轨迹规划定义

- 路径表示在机器人关节或操作空间中，机器人末端执行器执行轨迹，路径是运动的纯几何描述。机器人路径包含从初始姿态到最终姿态所包括的全过程，中间过程由运动律描述。轨迹是一条指定的、随时间变化的路径，例如在每一点的速度和加速度。
- 轨迹规划的输入包括路径描述、路径约束以及机器人运动学、动力学施加的约束，输出是按时间顺序给出的位置、速度和加速度值构成的末端执行器轨迹。
- 机器人逆运动学可生成操作空间所对应的关节变量的时间序列。轨迹规划生成描述末端执行器位置和姿态随时间变化的空间运动序列。

第四章 机器人运动学与路径规划

机器人路径与轨迹规划

- 运动轨迹不可能完全指定，通常只考虑可能的中间点、插入点、运动时间、最大速度和加速度约束等典型元素。
- 操作臂从点A运动至点B再到点C，中间的构型序列形成运动路径。路径与时间无关，但路径各部分运动速度不同则轨迹不同，即轨迹依赖运动速度和加速度。

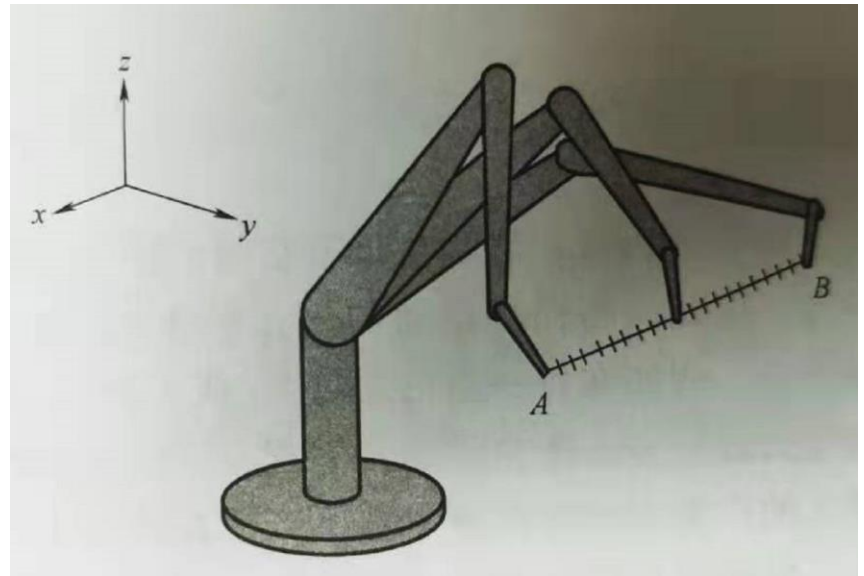


二自由度平面关节操作臂

第四章 机器人运动学与路径规划

轨迹规划的基本原理

- 关节空间规划：逆运动学解算出两点对应的各关节变量值，各关节驱动末端执行器由初始关节位置运动至期望位置。
- 直角坐标空间规划：首先在直角坐标空间定义机器人运动轨迹，然后通过运动学逆解转换为各关节运动量，可实现末端执行器运动路径可控的应用目标。

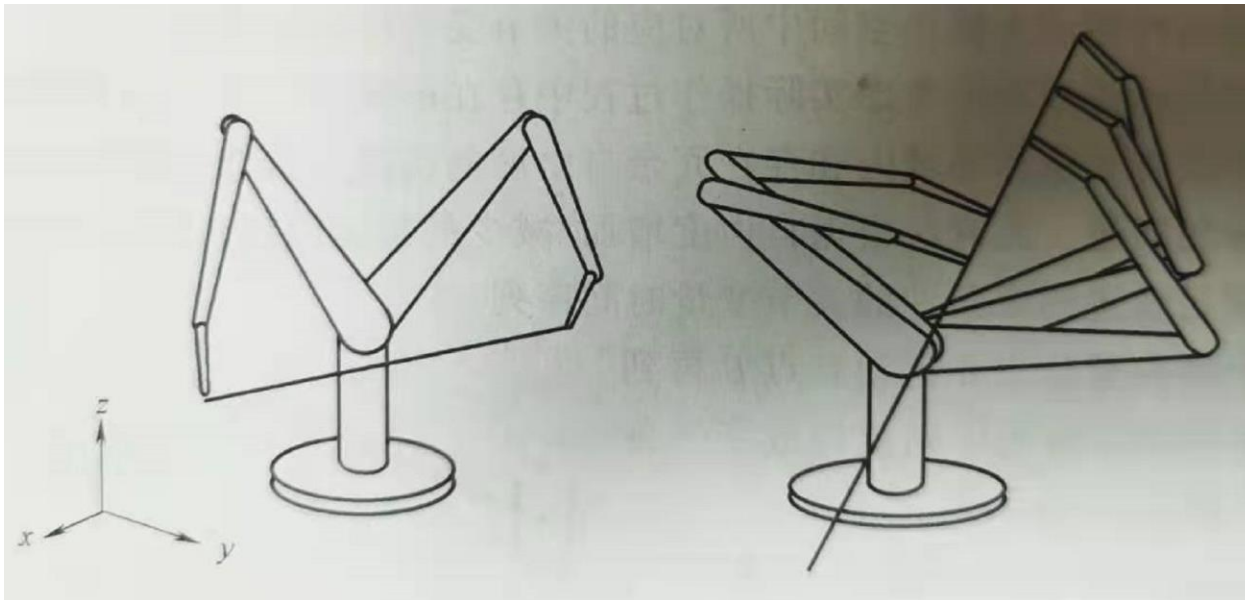


直角坐标空间规划

第四章 机器人运动学与路径规划

轨迹规划的基本原理

- 机器人轨迹规划的奇异点：直角坐标空间轨迹规划直观，但应规避机器人奇异位形。常见包括运动轨迹穿过机器人本体和关节角度突变类型。此外，轨迹规划时应使得机器人在灵活工作空间工作。

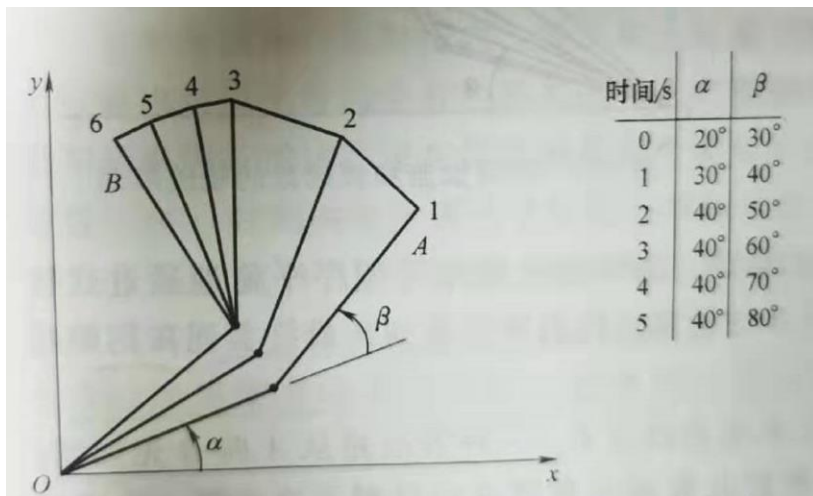


轨迹规划的奇异点

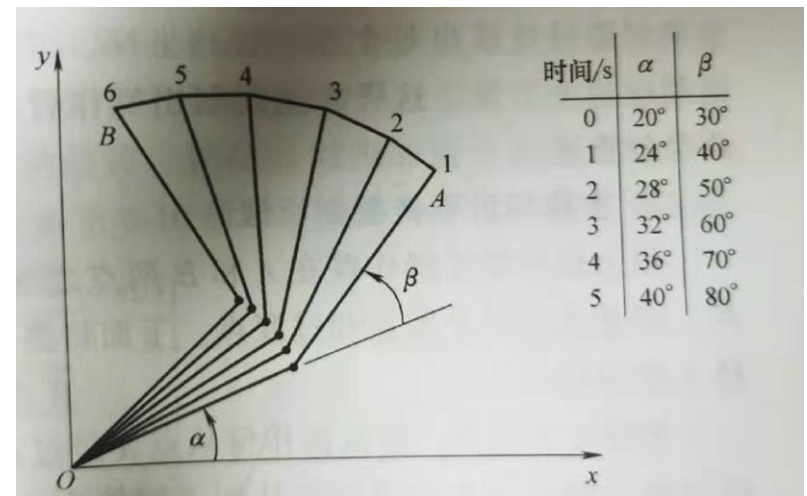
第四章 机器人运动学与路径规划

轨迹规划的基本原理

- 关节空间非归一化运动：各关节运动速度相同（ $10^\circ/\text{s}$ ），末端执行器路径不规则。
- 关节空间归一化运动：各关节运动速度成比例（ $4^\circ/\text{s}$ 和 $10^\circ/\text{s}$ ），末端执行器路径比较均衡。



二自由度机器人非归一化运动

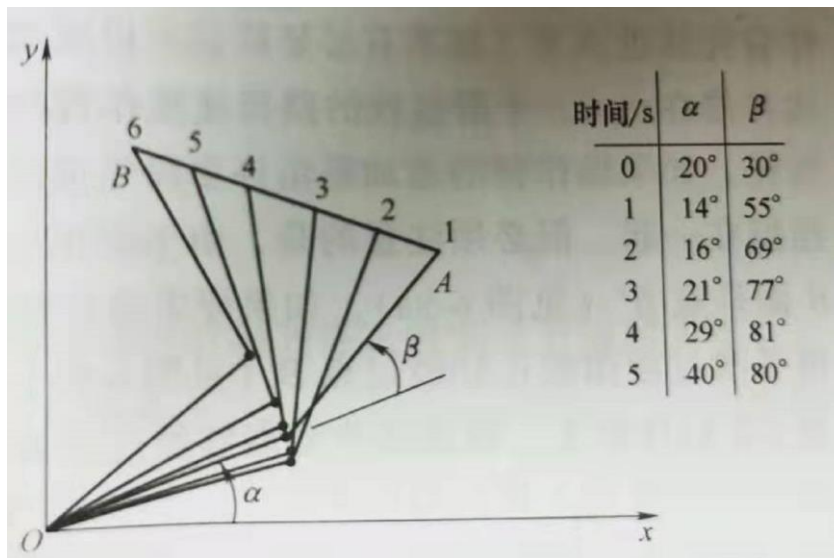


二自由度机器人归一化运动

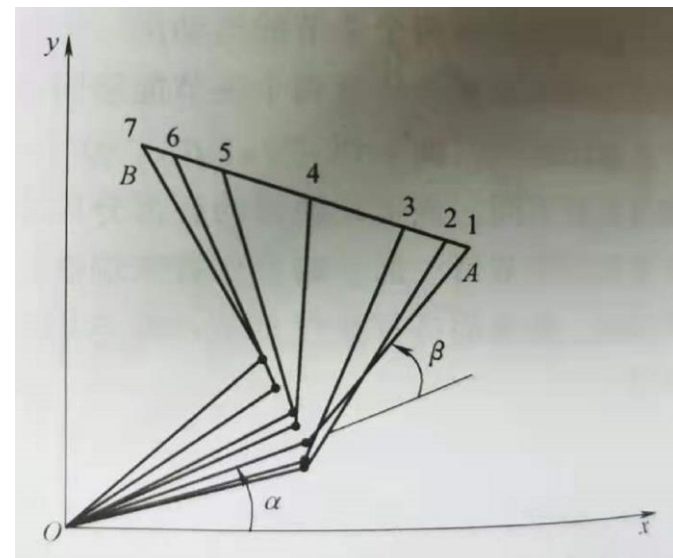
第四章 机器人运动学与路径规划

轨迹规划的基本原理

- 路径插值轨迹规划：将路径AB进行等分，计算各点关节转角，关节角非均匀变化，分割点数量应足够。
- 考虑加减速的轨迹规划：机器人驱动装置受加减速制约，可按照 $s = \frac{1}{2}at^2$ 进行划分，直至达到所需运动速度 $v = at$ 。



二自由度操作臂插值轨迹规划

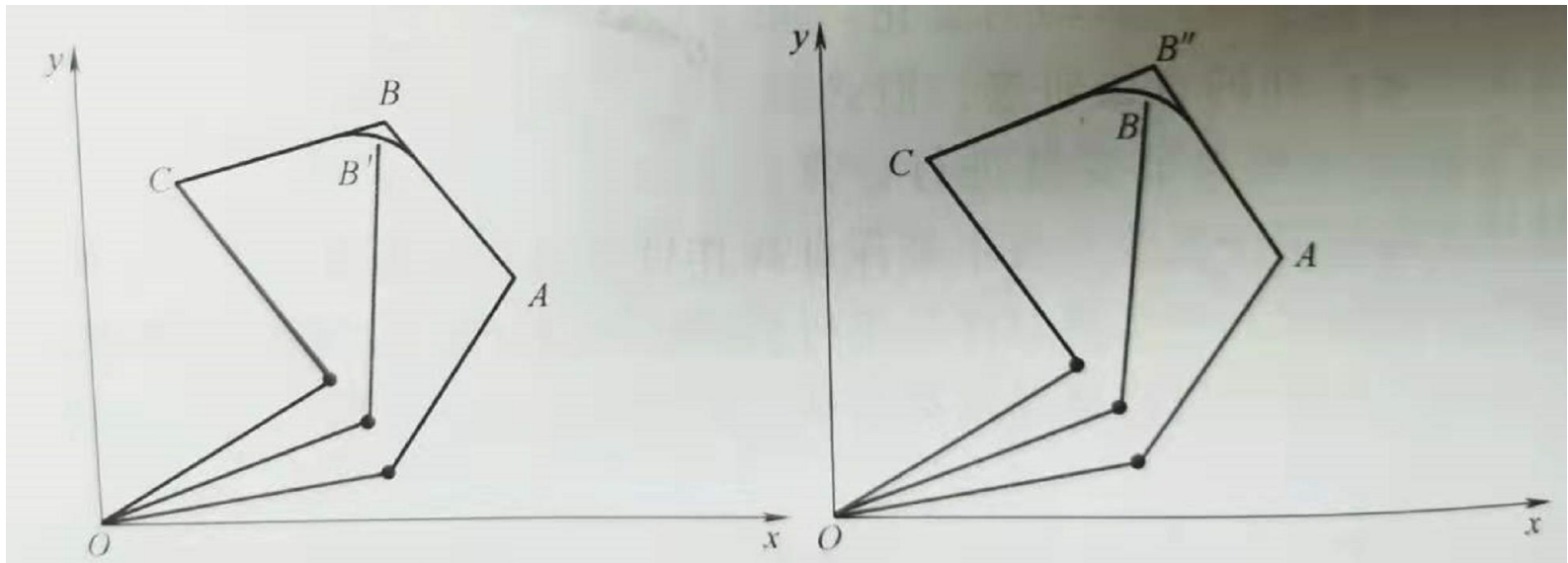


考虑加减速的轨迹规划

第四章 机器人运动学与路径规划

轨迹规划的基本原理

- 折线平滑过渡轨迹规划：点B两端路径进行平滑过渡，即首先接近B点，然后沿过渡路径运动，最终停止在C点。
- 设定过渡点：若需要精确经过B点，则可通过设定过渡点的方式实现。



折线平滑过渡轨迹规划

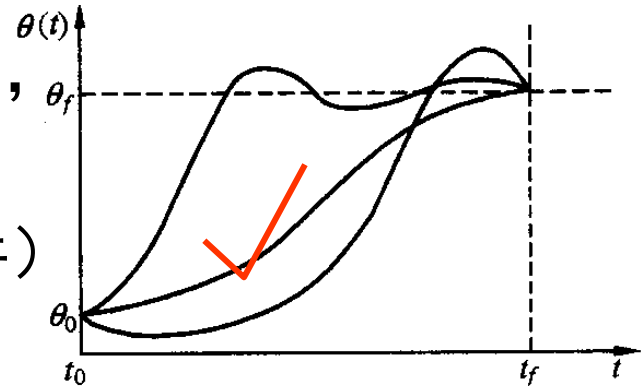
设定过渡点

第四章 机器人运动学与路径规划

• 关节空间的轨迹插值计算

给定关节空间的起始角度和目标角度，通过插值计算中间时刻的关节角度。

➤ 三次多项式插值（连续、约束条件）



不同运动函数曲线

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(t_f) = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

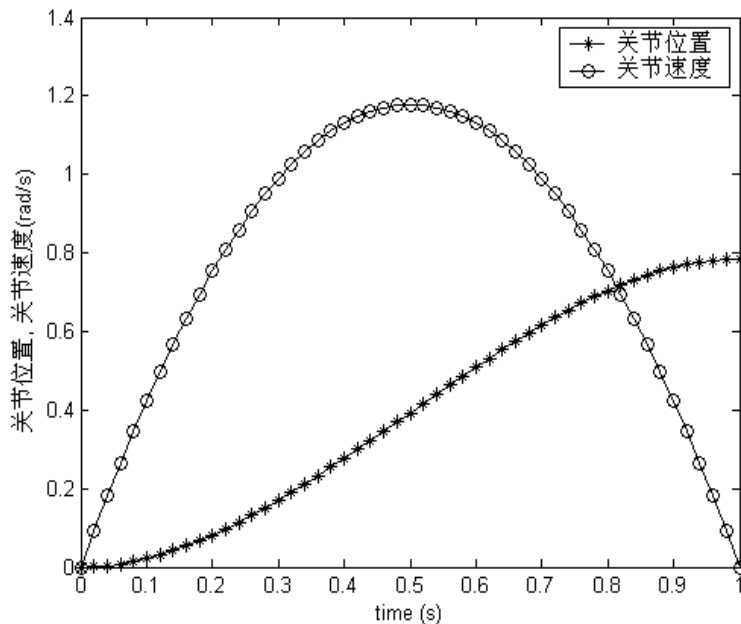
$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = \theta_f \\ a_1 = 0 \\ a_1 + a_2 t_f + a_3 t_f^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta(t) = \theta_0 + \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0)t^2 - \frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0)t^3 \\ \dot{\theta}(t) = \frac{6}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0)t - \frac{6}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0)t^2 \\ \quad = \frac{6}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0)(1 - \frac{t}{t_f})t \\ sig(\dot{\theta}) = sig(\theta_f - \theta_0) \end{cases}$$

第四章 机器人运动学与路径规划

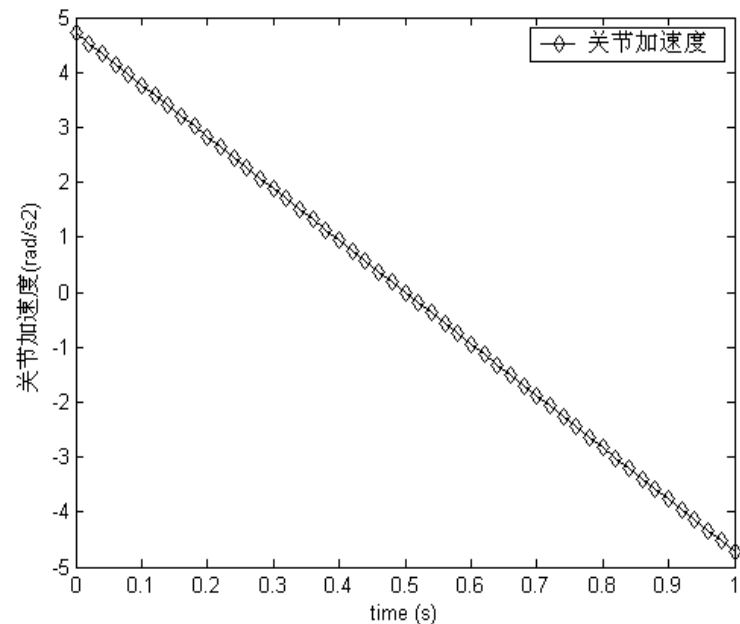
➤ 三次多项式插值 令 $\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2$

例：对于某一旋转关节，当 $t_0=0$ ， $q_0=0$ ， $t_f=1\text{s}$ ， $q_f=\pi/4$ ，采样周期为 0.02s 时，三次多项式插值的运动轨迹如下图。

$$a_0=0, \quad a_1=0, \quad a_2=2.3562, \quad a_3=-1.5708$$



(a)



(b)

第四章 机器人运动学与路径规划

➤ 过路径点的三次多项式插值

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \Rightarrow \ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t$$

约束条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_f \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = \dot{\theta}_0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \end{array} \right.$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \dot{\theta}_0 t + \left[\frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f \right] t^2 + \left[-\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \right] t^3$$

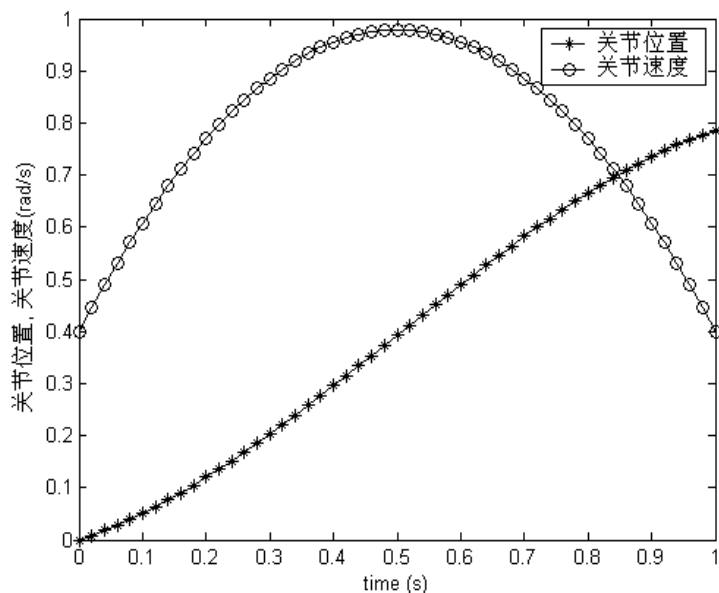
$$\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_0 + 2 \left[\frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f \right] t + 3 \left[-\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \right] t^2$$

$$\ddot{\theta}(t) = 2 \left[\frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f \right] + 6 \left[-\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \right] t$$

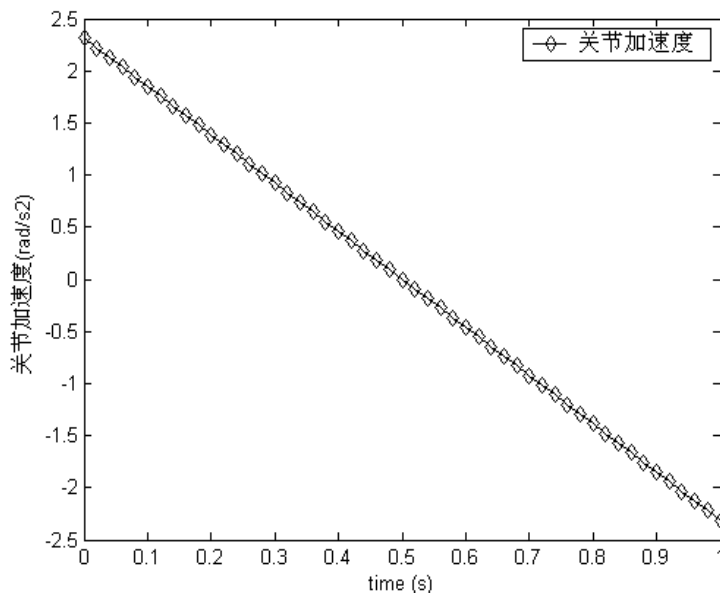
第四章 机器人运动学与路径规划

➤ 过路径点的三次多项式插值

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$ ， $q_0=0$ ， $t_f=1\text{s}$ ， $q_f=\pi/4$ ， $\dot{q}_0=\dot{q}_f=0.4\text{ rad/s}$ ，计算出的过路径点的三次多项式插值系数为 $a_0=0$ ， $a_1=0.4$ ， $a_2=1.1562$ ， $a_3=-0.7708$ 。采样周期为 0.02s 时，过路径点的三次多项式插值的运动轨迹如图所示。



(a)



(b)

第四章 机器人运动学与路径规划

➤ 五次多项式插值

采用五次多项式插值可指定关节初始和最终时刻的位置、速度和加速度，此时有6个约束条件。

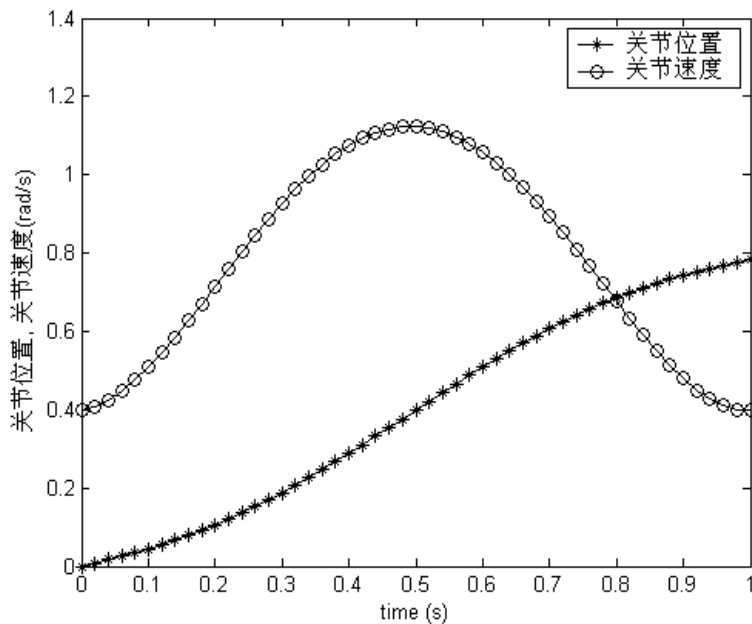
$$\text{令 } \theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + 4a_4t^3 + 5a_5t^4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta(0) = q_0 \\ \theta(t_f) = q_f \\ \dot{\theta}(0) = \dot{q}_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \dot{q}_f \\ \ddot{\theta}(0) = \ddot{q}_0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = \ddot{q}_f \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} a_0 = q_0 \\ a_1 = \dot{q}_0 \\ a_2 = \frac{\ddot{q}_0}{2} \\ a_3 = \frac{20q_f - 20q_0 - (8\dot{q}_f + 12\dot{q}_0)t_f - (3\ddot{q}_0 - \ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4 = \frac{-30q_f + 30q_0 + (14\dot{q}_f + 16\dot{q}_0)t_f + (3\ddot{q}_0 - 2\ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^4} \\ a_5 = \frac{12q_f - 12q_0 - (6\dot{q}_f + 6\dot{q}_0)t_f - (\ddot{q}_0 - \ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^5} \end{array} \right.$$

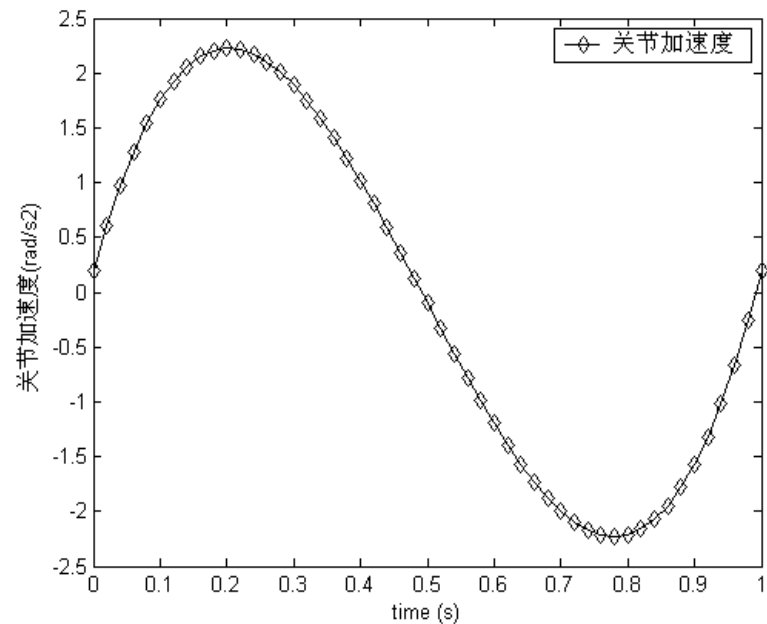
第四章 机器人运动学与路径规划

➤ 高阶多项式插值

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$ ， $q_0=0$ ， $t_f=1\text{s}$ ， $q_f=\pi/4$ ， $\dot{q}_0=\dot{q}_f=0.4\text{ rad/s}$ ， $\ddot{q}_0=\ddot{q}_f=0.2\text{ rad/s}^2$ ，计算出的高阶多项式插值系数为 $a_0=0$ ， $a_1=0.4000$ ， $a_2=0.1000$ ， $a_3=3.6540$ ， $a_4=-5.6810$ ， $a_5=2.3124$ 。采样周期为 0.02s ，高阶多项式插值的运动轨迹如图。



(a)



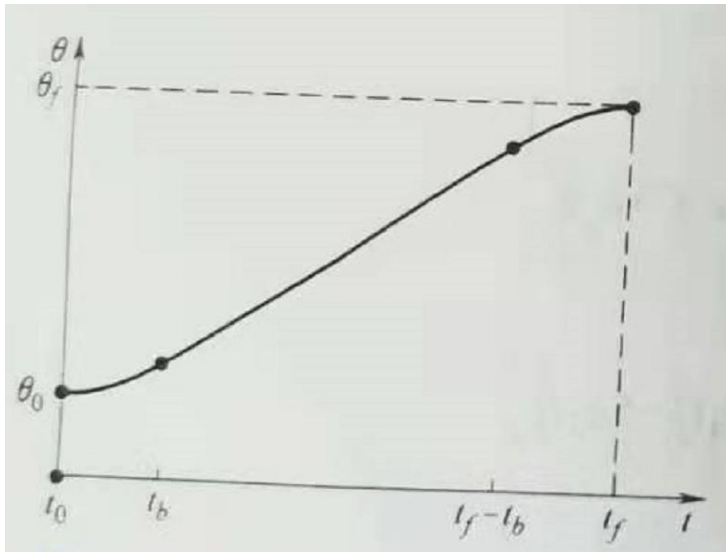
(b)

第四章 机器人运动学与路径规划

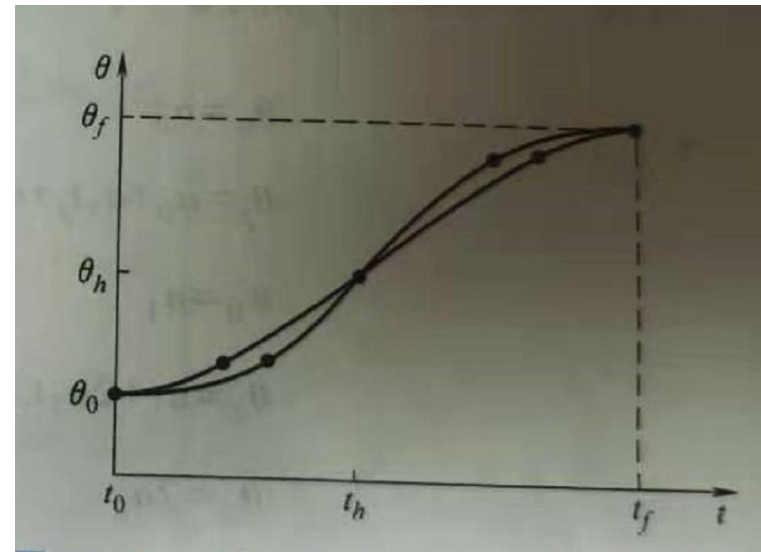
➤ 用抛物线过渡的线性插值

多项式函数差值时区间速度和加速度是连续的，但关节运动速度是变化的。各关节以最大恒定速度运动时，机器人工作效率最高，但在起始和终止阶段加速度无限大。

设定两个过渡区间具有相同的恒定加速度绝对值，则过渡区间终点速度等于直线部分速度。



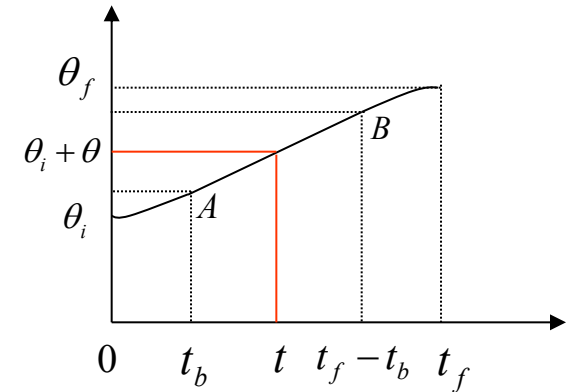
带有抛物线过渡的直线段



过渡区恒定加速度

第四章 机器人运动学与路径规划

➤ 用抛物线过渡的线性插值
中间段利用直线插值，两端利用
抛物线过渡。



$\theta(t) = c_0 + c_1 t + \frac{1}{2} c_2 t^2$ 抛物线阶段加速
 $\dot{\theta}(t) = c_1 + c_2 t$ 度为常数，且在A
 $\ddot{\theta}(t) = c_2$ 和B之间产生连续
速度，则：

$$\begin{aligned}\theta(t=0) &= \theta_i = c_0 \\ \dot{\theta}(t=0) &= 0 = c_1 \\ c_2 &= \ddot{\theta}\end{aligned}$$

抛物线方程为：

$$\theta(t) = \theta_i + \frac{1}{2} c_2 t^2 \quad \dot{\theta}(t) = c_2 t \quad \ddot{\theta}(t) = c_2$$

则A、B点和终点关节位置和速度为：

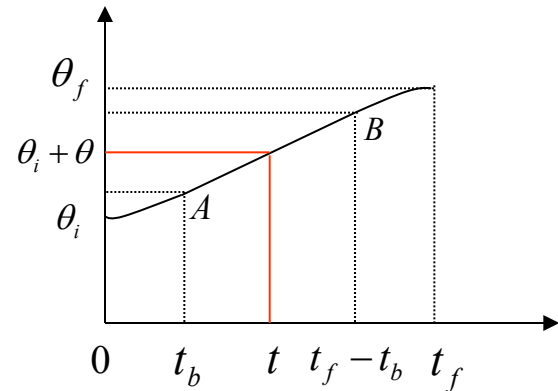
$$\begin{aligned}\theta_A &= \theta_i + \frac{1}{2} c_2 t_b^2 & \theta_B &= \theta_A + \omega(t_f - 2t_b) & \theta_f &= \theta_B + (\theta_A - \theta_i) \\ \dot{\theta}_A &= c_2 t_b = \omega & \dot{\theta}_B &= \dot{\theta}_A = \omega & \dot{\theta}_f &= 0\end{aligned}$$

第四章 机器人运动学与路径规划

则抛物线过渡时间 t_b :

$$c_2 = \frac{\omega}{t_b} \quad \theta_f = \theta_i + c_2 t_b^2 + \omega(t_f - 2t_b)$$

$$\text{则: } \theta_f = \theta_i + \left(\frac{\omega}{t_b} \right) t_b^2 + \omega(t_f - 2t_b) \quad t_b = \frac{\theta_i - \theta_f + \omega t_f}{\omega}$$



过渡时间 t_b 不能大于总时间 t_f 的一半，否则整个运动过程中没有直线运动段而只有抛物线加速和减速段，此时对应最大的速度：

$$\omega_{\max} = \frac{2(\theta_f - \theta_i)}{t_f}$$

终端抛物线端运动方程为：

$$\theta(t) = \theta_f - \frac{1}{2} c_2 (t_f - t)^2 \quad c_2 = \frac{\omega}{t_b}$$

$$\theta(t) = \theta_f - \frac{\omega}{2t_b} (t_f - t)^2$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{\omega}{t_b} (t_f - t)$$

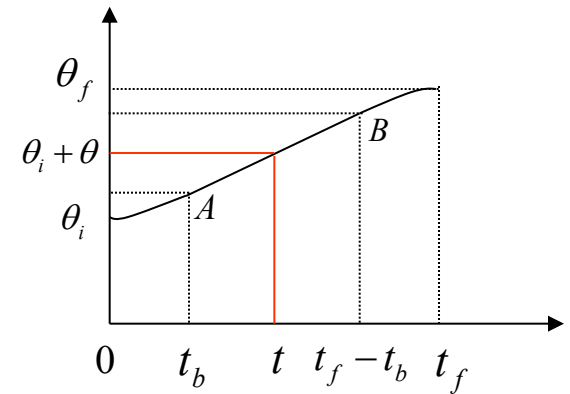
$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{\omega}{t_b}$$

第四章 机器人运动学与路径规划

例：假设机器人某关节以速度 $10^\circ/\text{s}$ 在 5s 内从初始角 $\theta_i=30^\circ$ 运动到 $\theta_f=70^\circ$ ，求所需过渡时间及各阶段方程。

解：抛物线过渡时间为：

$$t_b = \frac{\theta_i - \theta_f + \omega t_f}{\omega} = \frac{30 - 70 + 10(5)}{10} = 1\text{s}$$



则加速、匀速和减速阶段运动方程分别为：

加速阶段： θ_i 到 θ_A

$$\theta = 30 + 5t^2$$

$$\dot{\theta} = 10t$$

$$\ddot{\theta} = 10$$

匀速阶段： θ_A 到 θ_B

$$\theta = \theta_A + 10(t - 1)$$

$$\dot{\theta} = 10$$

$$\ddot{\theta} = 0$$

减速阶段： θ_B 到 θ_f

$$\theta = 70 - 5(5 - t)^2$$

$$\dot{\theta} = 10(5 - t)$$

$$\ddot{\theta} = -10$$

第四章 机器人运动学与路径规划

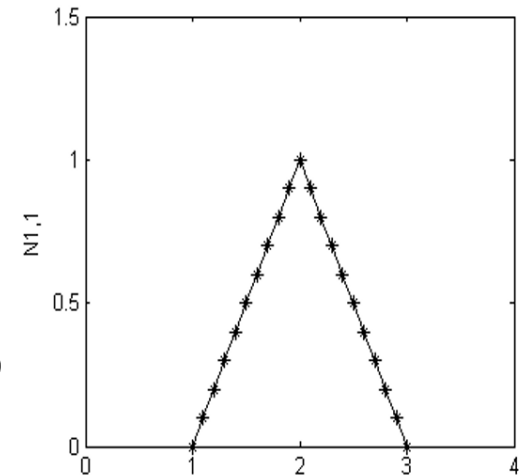
➤ B样条插值

0次B样条函数

$$N_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ 0, & x \notin [x_i, x_{i+1}) \end{cases}$$

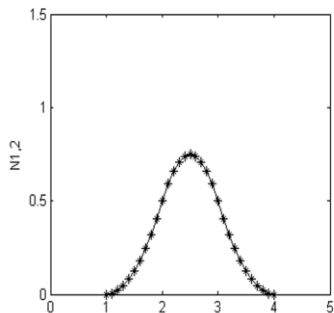
1次B样条函数

$$N_{i,1}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{x_{i+2} - x}{x_{i+2} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \end{cases}$$



2次B样条函数

$$N_{i,2}(x) = \begin{cases} \frac{(x - x_i)^2}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+2} - x_i)}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{(x - x_i)(x_{i+2} - x)}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} + \frac{(x - x_{i+1})(x_{i+3} - x)}{(x_{i+2} - x_{i+1})(x_{i+3} - x_{i+1})}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \\ \frac{(x_{i+3} - x)^2}{(x_{i+3} - x_{i+1})(x_{i+3} - x_{i+2})}, & x \in [x_{i+2}, x_{i+3}) \end{cases}$$

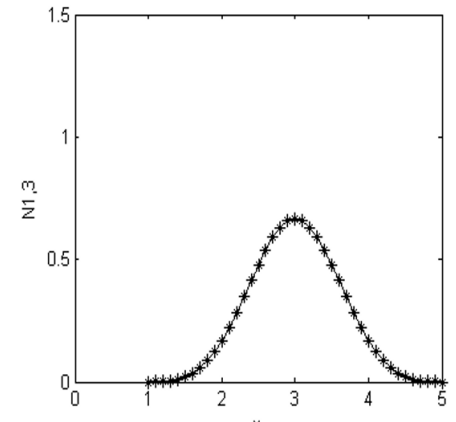


第四章 机器人运动学与路径规划

➤ B样条插值

3次B样条函数

$$N_{i,3}(x) = \begin{cases} \frac{(x-x_i)^3}{(x_{i+1}-x_i)(x_{i+2}-x_i)(x_{i+3}-x_i)}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{(x-x_i)^2(x_{i+2}-x)}{(x_{i+2}-x_i)(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_i)} + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})(x_{i+3}-x)}{(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_i)} \\ + \frac{(x-x_{i+1})^2(x_{i+4}-x)}{(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+1})}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \\ \frac{(x-x_i)(x_{i+3}-x)^2}{(x_{i+3}-x_i)(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+2})} + \frac{(x-x_{i+1})(x_{i+3}-x)(x_{i+4}-x)}{(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+1})} \\ + \frac{(x-x_{i+2})(x_{i+4}-x)^2}{(x_{i+3}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+2})}, & x \in [x_{i+2}, x_{i+3}) \\ \frac{(x_{i+4}-x)^3}{(x_{i+4}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+3})}, & x \in [x_{i+3}, x_{i+4}) \end{cases}$$



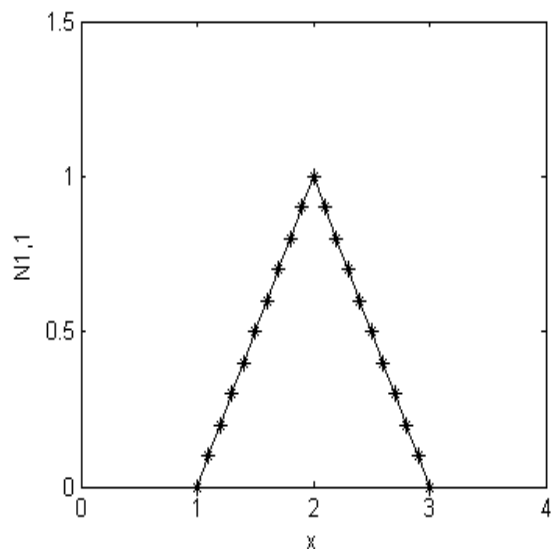
第四章 机器人运动学与路径规划

➤ B样条插值

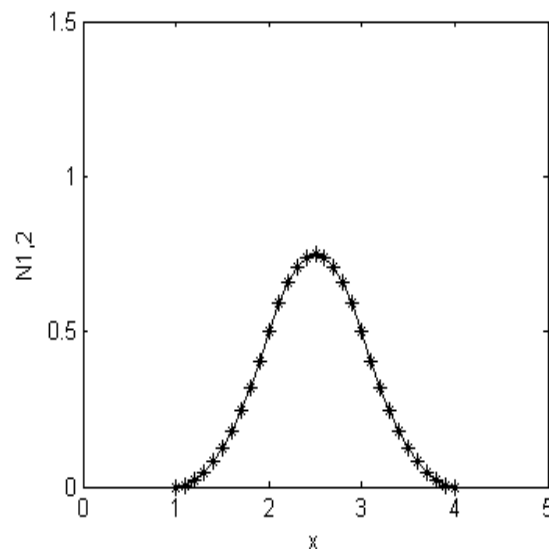
B样条函数插值

$$f(x) = \sum_{i=-m}^k a_i N_{i,m}(x)$$

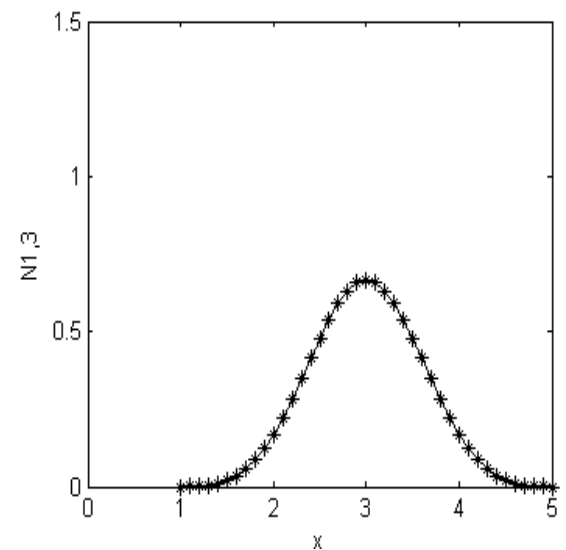
$[x_0, x_{k+1})$ 区间



(a) 1次



(b) 2次



(c) 3次

1~3次B样条函数

$$N_{1,2}(1) = 0, N_{1,2}(2) = \frac{1}{2}, N_{1,2}(3) = \frac{1}{2}, N_{1,2}(4) = 0$$

$$N_{1,3}(1) = 0, N_{1,3}(2) = \frac{1}{6}, N_{1,3}(3) = \frac{2}{3}$$

$$N_{1,3}(4) = \frac{1}{6}, N_{1,3}(5) = 0$$

第四章 机器人运动学与路径规划

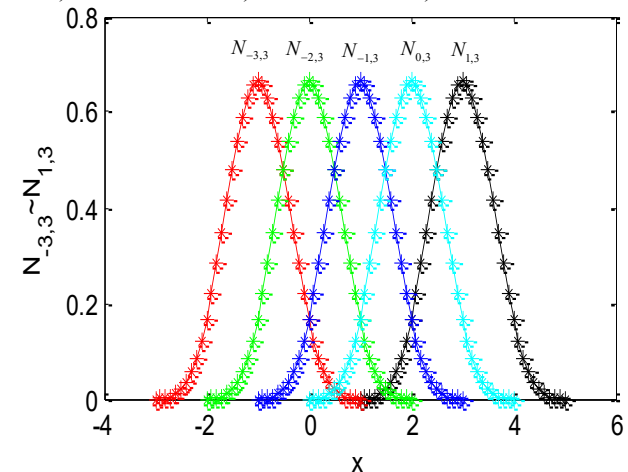
$$f(x) = \sum_{i=-m}^k a_i N_{i,m}(x) \quad [x_0, x_{k+1}) \text{ 区间}$$

➤ B样条插值

对于时间区间 $[0, 4]$ 秒，某关节的位置为 $q(0)=2$ ， $q(1)=2.8$ ， $q(2)=1.2$ ， $q(3)=2.2$ ， $q(4)=0.9$ ，进行三次样条插值。为便于求解，取 $a_{-3}=a_{-2}=0$ 。由三次样条的定义，得到含有系数 $a_{-1} \sim a_3$ 的方程。

$$f(x) = a_{-3}N_{-3,3}(x) + a_{-2}N_{-2,3}(x) + a_{-1}N_{-1,3}(x) + a_0N_{0,3}(x) + a_1N_{1,3}(x) + a_2N_{2,3}(x) + a_3N_{3,3}(x)$$

$$\begin{cases} a_{-1}N_{-1,3}(0) + a_0N_{0,3}(0) = q(0) \\ a_{-1}N_{-1,3}(1) + a_0N_{0,3}(1) + a_1N_{1,3}(1) = q(1) \\ a_{-1}N_{-1,3}(2) + a_0N_{0,3}(2) + a_1N_{1,3}(2) + a_2N_{2,3}(2) = q(2) \\ a_0N_{0,3}(3) + a_1N_{1,3}(3) + a_2N_{2,3}(3) + a_3N_{3,3}(3) = q(3) \\ a_1N_{1,3}(4) + a_2N_{2,3}(4) + a_3N_{3,3}(4) = q(4) \end{cases}$$

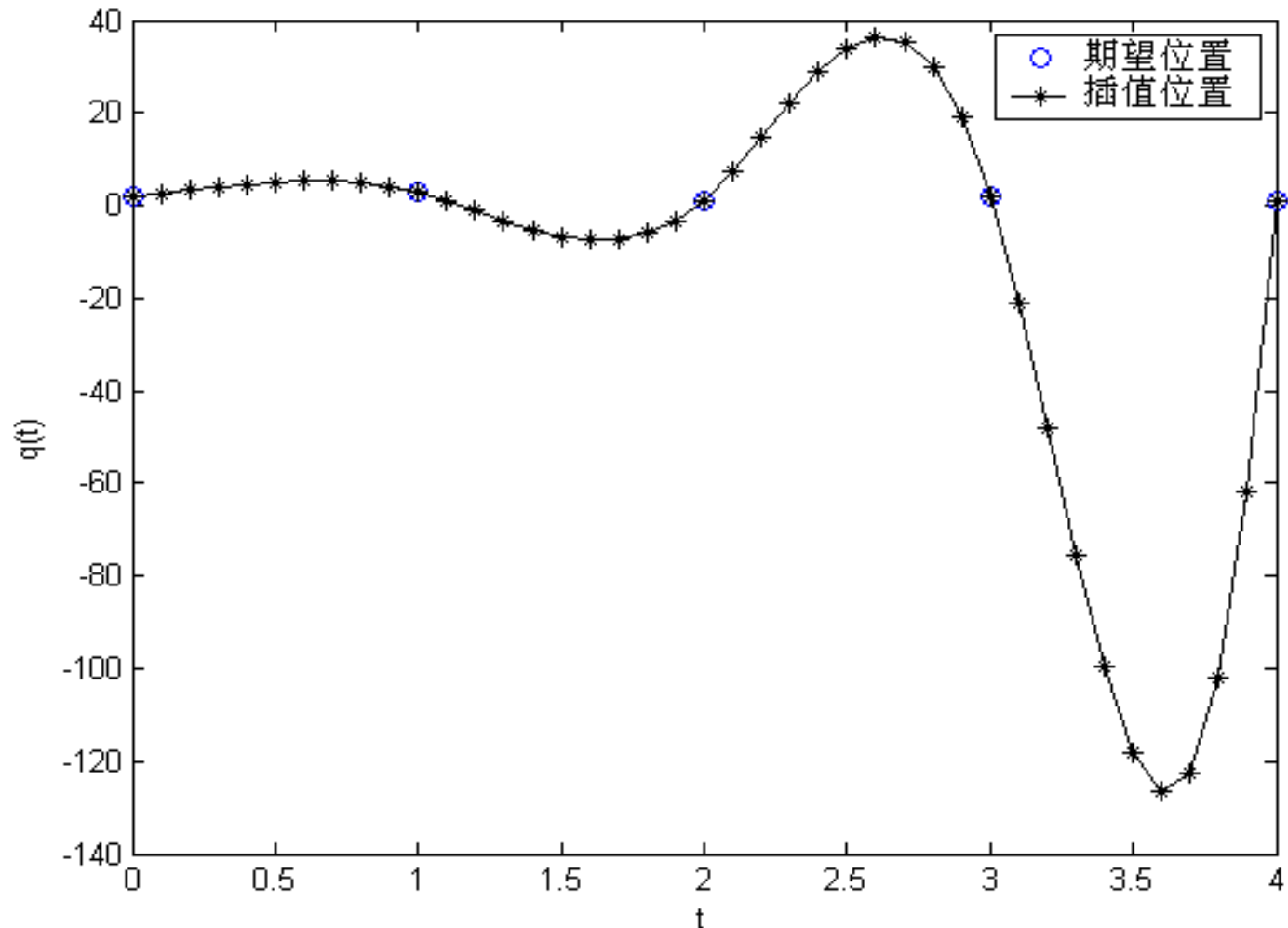


计算结果： $a_{-1}=12$ ， $a_0=-7.2$ ， $a_1=14.4$ ， $a_2=-4.8$ ， $a_3=2.4$ 。

插值方程为：

$$f(x) = 12N_{-1,3}(x) - 7.2N_{0,3}(x) + 14.4N_{1,3}(x) - 4.8N_{2,3}(x) + 2.4N_{3,3}(x)$$

第四章 机器人运动学与路径规划



当 $a_{-1}=12$, $a_0=-7.2$, $a_1=14.4$, $a_2=-4.8$, $a_3=2.4$ 。

则 $q(0)=2$, $q(1)=2.8$, $q(2)=1.2$, $q(3)=2.2$, $q(4)=0.9$

谢谢， 请批评指正